



PROJET 2A DE DÉPARTEMENT INGÉNIERIE MATHÉMATIQUE

Mélanges de cartes et phénomène de cutoff : Étude à travers les chaînes de Markov

Auteurs :
Vincent MANTSOUAKA
Paul GRANDPERRIN

Tuteur Projet :
Aurélien MINGUELLA
(IECL)

Résumé

L'objet de ce projet est de répondre en partie à la question suivante : Combien de fois faut-il mélanger un jeu de cartes pour qu'il soit uniformément mélangé ? Nous allons formaliser le processus de mélange par la théorie des chaînes de Markov et définir les notions de distance en variation totale et de temps de mélange. En nous basant sur les travaux de Aldous et Diaconis [AD86], nous nous focaliserons sur l'étude du mélange « Top-in-at-random » et démontrerons l'existence du phénomène de cutoff au temps $n \ln(n)$, en exploitant la méthode des temps d'arrêt fortement uniformes et le lien avec le problème du collectionneur de coupons.

Table des matières

1	Chaînes de Markov en temps discret : Le cadre théorique	3
1.1	Définition et propriétés fondamentales	3
1.2	Propriétés de Markov	3
1.3	Classification des états	5
1.3.1	Récurrance et transience	5
1.3.2	Communication entre les états	6
1.4	Mesure invariante	7
2	Convergence vers l'équilibre	7
2.1	Période et Apériodicité	7
2.2	Théorème de convergence	9
3	Le phénomène de Cutoff - Application aux mélanges de cartes	10
3.1	Quantification de la convergence : distance et temps de mélange	11
3.2	Le phénomène de cutoff	11
4	Le mélange Top-in-at-random Shuffle (ou battage par insertion)	11
4.1	Présentation et modélisation du mélange	11
4.2	Propriétés du mélange et convergence	12
4.2.1	Irréductibilité	12
4.2.2	Mesure invariante	13
4.2.3	Apériodicité	13
4.2.4	Convergence	13
4.3	Temps uniforme fort	14
4.4	Résultats principaux	16
4.4.1	Borne supérieure	16
4.4.2	Borne inférieure	17
5	Mise en œuvre numérique	18
5.1	Une première approche naïve	18
5.2	Simulation par encadrement	21
6	Le mélange par transpositions aléatoires	24
6.1	Présentation et modélisation	24
6.2	Propriétés de la chaîne	24
6.3	Approche spectrale : théorie des représentations	25
6.3.1	Représentation d'un groupe fini	25
6.3.2	Caractères et orthogonalité	26
6.3.3	Transformée de Fourier non commutative	27
6.3.4	Fonctions de classe et simplification	28
6.3.5	Le lemme de Diaconis–Shahshahani	28
6.4	Résultats principaux	29
6.4.1	Calcul des valeurs propres λ_ρ	29
6.4.2	Borne supérieure	29
6.4.3	Borne inférieure	30
6.5	Phénomène de cutoff	31
6	Mise en œuvre numérique – Transpositions aléatoires	31
6.1	Stratégie de simulation	31
6.2	Résultats numériques	32

Notations

E	ensemble fini ou dénombrable (espace d'états), muni de $\mathcal{P}(E)$
$(X_n)_{n \geq 0}$	suite de variables aléatoires à valeurs dans E
$\mathbb{P}_x$	probabilité conditionnelle à $X_0 = x$, i.e. $\mathbb{P}_{\delta_x}$
$\mathbb{E}_\mu, \mathbb{E}_x$	espérances associées à $\mathbb{P}_\mu$ et $\mathbb{P}_x$ respectivement
$\mathbb{P}_x^n(y)$	loi marginale au temps n : $\mathbb{P}_x^n(y) = \mathbb{P}_x(X_n = y)$
$\mathfrak{S}_N$	groupe symétrique des permutations de $\{1, \dots, N\}$
τ	transposition générique (i, j) avec $i \neq j$
id	permutation identité de $\mathfrak{S}_N$
$\mathrm{GL}(V)$	groupe des automorphismes linéaires d'un espace vectoriel V
$\mathrm{GL}_d(\mathbb{C})$	groupe des matrices inversibles de taille $d \times d$ à coefficients complexes
(ρ, V_ρ)	représentation de G : homomorphisme $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V_\rho)$
d_ρ	dimension de la représentation ρ , i.e. $d_\rho = \dim V_\rho$
χ_ρ	caractère de ρ : fonction de classe $g \mapsto \mathrm{Tr}(\rho(g))$
$(f g)$	produit scalaire sur les fonctions de classe : $\frac{1}{ G } \sum_{s \in G} f(s) \overline{g(s)}$
$\hat{G}$	ensemble des classes d'équivalence des représentations irréductibles de G
$\hat{f}(\rho)$	transformée de Fourier non commutative de f en ρ : $\sum_{s \in G} f(s) \rho(s)$
$\rho \cong \rho'$	équivalence (isomorphisme) de deux représentations
ρ_{triv}	représentation triviale : $\rho_{\mathrm{triv}}(g) = 1$ pour tout $g \in G$
ρ_{sgn}	représentation signe : $\rho_{\mathrm{sgn}}(g) = \varepsilon(g)$
ρ_{std}	représentation standard de $\mathfrak{S}_N$, de dimension $N - 1$
$\varepsilon(\sigma)$	signature de $\sigma \in \mathfrak{S}_N$: $+1$ si σ est paire, -1 si σ est impaire
e	élément neutre du groupe G
$\rho \cong \bigoplus_i m_i \rho_i$	décomposition en somme directe de représentations irréductibles

1 Chaînes de Markov en temps discret : Le cadre théorique

1.1 Définition et propriétés fondamentales

Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans l'ensemble E des états. On dit que cette suite est une **chaîne de Markov** si elle vérifie la propriété de Markov (absence de mémoire) :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Autrement dit, dans l'évolution au cours du temps, l'état du processus à l'instant $(n+1)$ ne dépend que de celui à l'instant n précédent, mais non de ses états antérieurs.

La chaîne est dite **homogène** si la probabilité de passage d'un état i à un état j $\mathbb{P}(i, j) := \mathbb{P}\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$ ne dépend pas de n . Ces probabilités forment la **matrice de transition** P , qui est une matrice stochastique (coefficients positifs et somme des lignes égale à 1).

Terminons cette section avec une propriété naturelle des chaînes de Markov : leur loi est caractérisée par leur loi initiale et leur matrice de transition.

Proposition 1.1. *Si X et Y sont deux chaînes de Markov avec la même probabilité de transition et la même loi initiale, alors elles ont la même loi.*

Démonstration. Il y a une subtilité, car on ne veut pas ici se contenter de montrer que X_n et Y_n ont la même loi : en effet, on veut montrer que les variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, à valeurs dans l'espace des suites $E^{\mathbb{N}}$, ont la même loi.

D'après le lemme des classes monotones, il suffit de montrer que pour tout entier n , $(X_0, \dots, X_n)$ a la même loi que $(Y_0, \dots, Y_n)$. Or par définition, si X et Y ont la même loi initiale et la même matrice de transition, on a bien pour $(x_0, \dots, x_n) \in E^{n+1}$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) &= \mathbb{P}(X_0 = x_0) \prod_{i=0}^{n-1} p_{x_i x_{i+1}} \\ &= \mathbb{P}(Y_0 = x_0) \prod_{i=0}^{n-1} p_{x_i x_{i+1}} \\ &= \mathbb{P}(Y_0 = x_0, \dots, Y_n = x_n). \end{aligned}$$

□

1.2 Propriétés de Markov

Cette section concerne la propriété fondamentale des chaînes de Markov, qui consiste à dire que **le futur ne dépend du passé qu'à travers la position actuelle** : du point de vue d'un observateur à l'instant $n \geq 0$ donné, la connaissance de la trajectoire passée (depuis l'instant initial) ne donne aucune information supplémentaire, par rapport à la connaissance de la position X_n , sur la loi de la trajectoire future. Bien sûr, on formalise ce résultat en termes d'espérance conditionnelle, et l'on utilise pour cela la filtration naturelle associée à la chaîne de Markov, dont on rappelle la définition :

$$\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_n^X = \sigma(X_0, \dots, X_n).$$

Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans E et $g : \Omega = E^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}_+$. On note $E_Y(g(X))$ l'espérance de $g(X) = g(X_0, X_1, \dots)$, avec X de position initiale (aléatoire) $X_0 = Y$. Plus

précisément, on définit une fonction mesurable par

$$\forall y \in E \quad h(y) = E_y(g(X))$$

et ensuite on définit la variable aléatoire

$$E_Y(g(X)) := h(Y).$$

Cette section n'est pas d'une importance capitale dans la compréhension de ce papier, mais elle introduit des résultats que nous utiliserons lors de la résolution de preuves dans la suite de ce papier (**Théorème 2.3**).

Proposition 1.2 (Propriété de Markov faible). *Pour toute fonction mesurable $g : E^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}_+$,*

$$\mathbb{E}(g(X \circ \theta_n) | X_0, X_1, \dots, X_n) = \mathbb{E}_{X_n}(g(X)).$$

Démonstration. Il faut montrer que pour tout $(x_0, \dots, x_n) \in E^{n+1}$ tel que $\mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) > 0$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X \circ \theta_n) | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \mathbb{E}(g(X_0, X_1, \dots) | X_0 = x_n) \\ &= \mathbb{E}_{x_n}(g(X_0, X_1, \dots)). \end{aligned}$$

En effet, la tribu $\sigma(X_0, \dots, X_n)$ est la tribu des parties, et on est donc dans le cas discret. D'ailleurs, d'après le lemme des classes monotones, il suffit de le montrer pour $g = \mathbb{1}_A$, pour tout entier p et tout $A \in \sigma(X_0, \dots, X_p)$, soit pour tout $A = \{X_0 = y_0, \dots, X_p = y_p\}$, avec $(y_0, \dots, y_p) \in E^{p+1}$. Fixons donc une telle famille. On a alors

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}(g(X_n, X_{n+1}, \dots) | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n \text{ et } X_n = y_0, \dots, X_{n+p} = y_p)}{\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)} \\ &= \mathbb{P}_{\{x_n = y_0\}} \frac{\mathbb{P}(X_0 = x_0) p_{x_0 x_1} \dots p_{x_{n-1} x_n} p_{y_0 y_1} \dots p_{y_{p-1} y_p}}{\mathbb{P}(X_0 = x_0) p_{x_0 x_1} \dots p_{x_{n-1} x_n}} \\ &= \mathbb{P}_{\{x_n = y_0\}} p_{y_0 y_1} \dots p_{y_{p-1} y_p} \\ &= \mathbb{P}_{x_n}(X_0 = y_0, \dots, X_p = y_p) \\ &= \mathbb{E}_{x_n}(g(X)). \end{aligned}$$

□

Proposition 1.3 (Propriété de Markov forte). *Soit T un temps d'arrêt pour $(X_n)_{n \geq 0}$. Alors, pour toute fonction $g : E^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable, on a*

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T < \infty\}} g(X \circ \theta_T) | \mathcal{F}_T) = \mathbb{1}_{\{T < \infty\}} \mathbb{E}_{X_T}(g(X)).$$

Avec $\mathcal{F}_T$ la tribu antérieure à l'instant T définie par :

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{A} \mid \forall n \in \mathbb{N}, A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n\}.$$

Démonstration. Revenons à la définition de l'espérance conditionnelle : il faut montrer que pour toute variable aléatoire $\mathcal{F}_T$ -mesurable positive Z , on a

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T < \infty\}} g(X \circ \theta_T) Z) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T < \infty\}} \mathbb{E}_{X_T}(g(X)) Z). \quad (\text{A})$$

D'après le théorème de Fubini-Tonelli, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T<\infty\}}g(X \circ \theta_T)Z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T=n\}}g(X \circ \theta_T)Z) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(g(X \circ \theta_n)\mathbb{1}_{\{T=n\}}Z)\end{aligned}$$

Or d'après le lemme 38, pour tout $n \geq 0$, $Z\mathbb{1}_{\{T=n\}}$ est $\mathcal{F}_n$ -mesurable, donc d'après (*) pour la variable $g(X \circ \theta_n)$ conditionnellement à $\mathcal{F}_n$, on a

$$\mathbb{E}(g(X \circ \theta_n)\mathbb{1}_{\{T=n\}}Z) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(g(X \circ \theta_n) \mid \mathcal{F}_n)\mathbb{1}_{\{T=n\}}Z),$$

et d'après la propriété de Markov faible, on en déduit

$$\mathbb{E}(g(X \circ \theta_n)\mathbb{1}_{\{T=n\}}Z) = \mathbb{E}(\mathbb{E}_{X_n}(g(X))\mathbb{1}_{\{T=n\}}Z).$$

En sommant sur $n \geq 0$, on obtient donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T<\infty\}}g(X \circ \theta_T)Z) &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}(\mathbb{E}_{X_n}(g(X))\mathbb{1}_{\{T=n\}}Z) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T=n\}}\mathbb{E}_{X_T}(g(X))Z) \\ &= \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T<\infty\}}\mathbb{E}_{X_T}(g(X))Z),\end{aligned}$$

où l'on a utilisé, à nouveau, le théorème de Fubini-Tonelli. On a bien obtenu (A). De plus, la variable $\mathbb{1}_{\{T<\infty\}}\mathbb{E}_{X_T}(g(X))$ est le produit d'une indicatrice d'événement de $\mathcal{F}_T$ avec une fonction mesurable de la variable X_T , qui est elle-même $\mathcal{F}_T$ -mesurable, donc est bien positive et $\mathcal{F}_T$ -mesurable, ce qui permet de conclure. $\square$

1.3 Classification des états

1.3.1 Récurrence et transience

Posons pour $x \in E$

$$N_x := \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_x(X_n),$$

et plus généralement pour $A \subset E$

$$N_A = \sum_{x \in A} N_x = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_A(X_n).$$

La variable aléatoire N_x est le nombre de passages de la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en x , y compris au temps 0. On définit également le *temps de retour* en x par

$$T_x = \inf\{n \geq 1 : X_n = x\}.$$

Définition 1.4. Soit x dans E .

- Si $\mathbb{P}_x(N_x = +\infty) = 0$, alors le point x est dit transitoire.
- Si $\mathbb{P}_x(N_x = +\infty) = 1$, alors le point x est dit récurent.

Le résultat suivant permet de donner une première caractérisation des points transitoires (et récurrents par contraposée).

Proposition 1.5. Soit x dans E .

- (i) (a) x est transitoire si et seulement si, pour tout $y \in E$, $\mathbb{E}_y(N_x) < \infty$.
(b) Si x est transitoire, alors, pour tout $y \in E$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_y(X_n = x) = 0$.
- (ii) (a) x est récurrent si et seulement s'il existe $y \in E$ tel que $\mathbb{E}_y(N_x) = +\infty$.
(b) S'il existe $y \in E$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_y(X_n = x) > 0$ alors x est récurrent.

Proposition 1.6. Si E est fini, alors il contient au moins un point récurrent.

1.3.2 Communication entre les états

Rappelons que $\tau_y = \inf\{n \geq 0 : X_n = y\}$ définit le premier temps d'atteinte de y par la chaîne de Markov X . On définit également le p -ième temps de retour en x par récurrence de la manière suivante :

$$\begin{cases} T_x^0 = 0, \\ T_x^{p+1} = \inf\{n > T_x^p : X_n = x\}, \forall p \geq 0. \end{cases}$$

Définition 1.7. Soient $x, y \in E$.

On dit que l'état x conduit à l'état y (noté $x \rightarrow y$) si $\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) > 0$.

On dit que les états x et y communiquent (noté $x \leftrightarrow y$) si $x \rightarrow y$ et $y \rightarrow x$.

Remarque. La relation $x \rightarrow y$ est transitive et $x \leftrightarrow y$ est une relation d'équivalence.

Proposition 1.8. On observe que $x \rightarrow y$ si et seulement s'il existe un chemin orienté sur le graphe de la chaîne depuis x vers y , ou encore de manière équivalente s'il existe $n \geq 0$ tel que $[P^n]_{xy} > 0$.

Démonstration. Il suffit de remarquer que $\{\tau_y < \infty\}$ est l'union des événements $\{X_n = y\}$, pour $n \geq 0$; ainsi, la probabilité de l'union est non nulle si et seulement si la probabilité d'au moins l'un des événements qui la composent est non nulle. $\square$

Dans la proposition suivante et dans la suite de ce cours, $x \not\rightarrow y$ signifie que x ne conduit pas à y , c'est-à-dire que $\mathbb{P}_x(\tau_y = +\infty) = 1$ (ou encore $\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) = 0$).

Proposition 1.9. Soient $x, y \in E$.

- (i) Si x est récurrent et $x \rightarrow y$, alors y est récurrent et $y \rightarrow x$, de plus

$$\mathbb{P}_x(\tau_y < \infty) = \mathbb{P}_y(\tau_x < \infty) = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}_x(N_y = +\infty) = \mathbb{P}_y(N_x = +\infty) = 1.$$

- (ii) Si $x \rightarrow y$ et $y \not\rightarrow x$, alors x est transitoire.
- (iii) Si $x \leftrightarrow y$, alors x est récurrent (resp. transitoire) si et seulement si y est récurrent (resp. transitoire).

Définition 1.10 (Irréductibilité). (i) $F \subset E$ est dit absorbant (ou clos) si

$$F \neq \emptyset \text{ et } \forall x \in F, \mathbb{P}_x(X_1 \in F) = 1.$$

- (ii) La chaîne X est dite irréductible si E est l'unique ensemble absorbant.

Proposition 1.11. La chaîne X est irréductible si et seulement si tous les états de E communiquent entre eux (i.e. si et seulement si E est la seule classe d'équivalence pour $\leftrightarrow$).

De manière équivalente, une chaîne de Markov est dite irréductible si, pour tout couple d'états $(i, j) \in E^2$, il existe un temps $n \geq 1$ tel que $\mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) > 0$.

Définition 1.12. Une chaîne irréductible est dite récurrente si tous ses états sont récurrents. Sinon, elle est dite transitoire, auquel cas tous ses états sont transitoires.

Remarque.

- Si E est fini, alors il contient au moins un point récurrent. En particulier, une chaîne irréductible sur un espace fini est récurrente.
- Si $F \subset E$ est un ensemble clos fini dont tous les états communiquent, alors tous ses états sont récurrents. Il suffit de considérer la chaîne restreinte à F pour s'en convaincre.

Pour comprendre le comportement d'une chaîne de Markov, on peut représenter, à partir de son graphe, le graphe correspondant sur les classes d'équivalence : on calcule les classes d'équivalence, puis on trace la relation d'ordre. Ensuite, les classes fermées sont celles dont aucune flèche ne sort ; on peut aussi tracer les ensembles fermés en choisissant une partie des classes, et en suivant les flèches pour ajouter toutes les classes auxquelles elles mènent.

Définition 1.13. *Soit X une chaîne irréductible récurrente.*

- (i) X est dite récurrente positive si elle admet une mesure invariante de masse finie.
- (ii) X est dite récurrente nulle si elle admet une mesure invariante de masse infinie.

Remarque.

- (i) D'après la définition ci-dessus, une chaîne irréductible récurrente est soit positive, soit nulle.
- (ii) Une chaîne irréductible récurrente est récurrente positive si et seulement si elle admet une mesure de probabilité invariante.

Proposition 1.14. *Si l'espace d'état E est fini et si X est irréductible, alors X est irréductible récurrente positive.*

Démonstration. On a déjà vu que si E est fini, il admet au moins un état récurrent ; la chaîne est donc irréductible récurrente. De plus, comme les mesures invariantes ne portent pas de masse infinie sur un seul point, si ν est une mesure invariante, on a $\nu(x) < \infty$, et en sommant sur le nombre fini d'éléments de E , on en déduit que $\nu(E) < \infty$. La chaîne est bien récurrente positive. $\square$

1.4 Mesure invariante

Définition 1.15 (Mesure invariante). *Une mesure de probabilité π sur E est dite invariante (ou stationnaire) pour la chaîne de Markov de matrice de transition P si :*

$$\pi P = \pi \quad \text{c'est-à-dire} \quad \sum_{i \in E} \pi(i) \mathbb{P}(i, j) = \pi(j) \quad \text{pour tout } j \in E.$$

La mesure invariante π représente la distribution d'équilibre vers laquelle la chaîne converge.

Théorème 1.16. *Soit X une chaîne de Markov irréductible récurrente. Alors elle admet une unique mesure invariante à constante multiplicative près. En particulier, étant donné $z \in E$, toute mesure invariante pour P est proportionnelle à la mesure μ_z . En conséquence, toute mesure invariante pour P est à valeurs strictement positives.*

2 Convergence vers l'équilibre

Dans cette partie, nous introduisons un résultat de convergence relatif aux chaînes Markoviennes irréductibles et apériodiques sur un espace dénombrable et ayant une mesure invariante.

2.1 Période et Apériodicité

Avant d'introduire le résultat de convergence dans cette section, il est nécessaire d'introduire la notion d'apériodicité, moins conventionnelle que celles rappelées précédemment.

Définition 2.1. On dit qu'une chaîne irréductible est périodique de période p si l'on peut décomposer l'espace d'états en une union disjointe

$$E = E_1 \cup \dots \cup E_p$$

telle que $\mathbb{P}(X_1 \in E_{\overline{k+1}} | X_0 \in E_k) = 1$ (avec $\overline{p+1} = 1, \overline{k} = k$ autrement), et p est le plus grand entier tel que l'on puisse le faire (en effet, c'est toujours vrai pour $p = 1$). Autrement dit, la chaîne saute toujours de E_k vers $E_{\overline{k+1}}$:

$$E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots \rightarrow E_p \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \dots$$

Théorème 2.2. Soit X une chaîne de Markov irréductible. Alors les quatre propositions sont équivalentes :

- (i) X a pour période p .
- (ii) $\text{pgcd}(\{n : Q^n(x, x) > 0\}) = p$ pour un $x \in E$.
- (iii) $\exists x \in E, n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $Q^{np}(x, x) > 0$ pour $n \geq n_0$.
- (iv) (ii) et (iii) valent pour tout $x \in E$.

Démonstration. Preuve partielle dans le cas $p = 1$. (le cas général est identique)

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Soit $y \in E, m, q$ tq $x \xrightarrow{m} y, y \xrightarrow{q} x$. Alors pour $n \geq n_0 + m + q$,

$$Q^n(y, y) \geq Q^m(y, x)Q^{n-m-q}(x, x)Q^q(x, y) > 0.$$

(iii) implique (ii) : Il suffit de voir que $\text{pgcd}(n_0, n_0 + 1) = 1$.

(ii) implique (i) : Par contraposée, si (i) n'est pas vérifiée, montrons par l'absurde que (ii) n'est pas vérifiée : supposons qu'il existe $p > 1$ tel que la période est p , $Q^n(x, x) > 0$ implique que n est un multiple de p , donc p divise le pgcd, et (ii) n'est pas vérifiée pour $p = 1$.

(i) implique (ii) On suppose donc que $p = 1$. Preuve par l'absurde : supposons que le pgcd est $p \geq 2$. Cela signifie qu'on ne peut revenir en x qu'en un temps n qui est un multiple de p . On appelle E_i la classe des états accessibles en i coups depuis x , pour $1 \leq i \leq p$:

$$E_i = \{y \in E : Q^i(x, y) > 0\}.$$

Comme la chaîne n'est pas périodique, cette suite ne peut pas constituer une suite d'ensembles tels que la chaîne fasse $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots E_p \rightarrow E_1 \dots$, donc $\exists i < j, j \neq i + 1, y \in E_i, z \in E_j$ tels que $Q(y, z) > 0$. On a de plus pour un certain $q \in \mathbb{Z}$, $z \xrightarrow{q} x$ et donc

$$x \xrightarrow{i} y \xrightarrow{1} z \xrightarrow{q} x$$

$$x \xrightarrow{j} z \xrightarrow{q} x$$

et donc $Q^{i+1+q}(x, x) > 0, Q^{j+q}(x, x) > 0$. Donc le pgcd divise $q + j$ et $i + 1 + q$, donc il divise leur différence $j - i - 1$, qui est > 0 et strictement plus petit que p . Contradiction.

(ii) implique (iii) : Soit i, j premiers entre eux tels que $Q^i(x, x) > 0, Q^j(x, x) > 0$. Donc il existe des chemins possibles $x \xrightarrow{i} x \xrightarrow{j} x$. On veut montrer que pour n suffisamment grand, $Q^n(x, x) > 0$. Pour ce faire, on va construire un « grand » chemin constitué de sous-chemins de taille i ou j . Par ex pour des entiers $a, b \in \mathbb{N}$, pour $n = ai + bj$, on a le chemin possible de taille n

$$\underbrace{x \xrightarrow{i} x \dots \xrightarrow{i} x}_{a \text{ fois}} \underbrace{x \xrightarrow{j} x \dots \xrightarrow{j} x}_{b \text{ fois}}$$

Si on arrive à montrer pour n assez grand, la propriété $\mathcal{P}(n)$:

$$\exists a, b \in \mathbb{N} : n = ai + bj,$$

alors c'est gagné : $Q^n(x, x) > 0$ pour $n \geq n_0$. □

En pratique, pour montrer qu'une chaîne de Markov est apériodique, on cherche $x \in E$ et deux nombres « petits » m, k et premiers entre eux tels que $Q^m(x, x) > 0, Q^k(x, x) > 0$. Exemple :

- Si $Q(x, x) > 0$ pour un certain x , alors la chaîne est apériodique. En particulier c'est la méthode qui sera utilisée dans ce papier.
- Si $Q^2(x, x) > 0$ et $Q^3(x, x) > 0$, alors comme $\text{pgcd}(2, 3) = 1$, elle est apériodique.

2.2 Théorème de convergence

Théorème 2.3 (Convergence vers l'équilibre). *Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov irréductible et apériodique de mesure de probabilité invariante π sur un espace d'états E dénombrable. Pour toute distribution initiale μ_0 sur E , la distribution de $(X_n)_{n \geq 0}$ converge vers π quand n tend vers l'infini*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\mu_0}(X_n = x) = \pi(x).$$

Ce théorème, fondamental pour la suite, nous permettra de démontrer la convergence de la distribution de probabilité de notre jeu de cartes vers une loi que nous discuterons.

Démonstration. La preuve repose sur une **méthode de couplage** et nécessite plusieurs étapes. On considère $(X_n)_{n \geq 0}$ et $(Y_n)_{n \geq 0}$ deux réalisations indépendantes de la chaîne de Markov dont les états initiaux diffèrent : $X_0 = x$ et $Y_0 = y$ a pour distribution initiale la mesure invariante π .

Étape 1 : *La chaîne de Markov jointe $W_n = (X_n, Y_n)$ est irréductible et récurrente positive.*

On voit facilement que le processus $W_n = (X_n, Y_n)$ est une chaîne de Markov dans $E \times E$ de matrice de transition

$$\bar{P}\left((x_1, y_1), (x_2, y_2)\right) = \mathbb{P}(x_1, x_2)\mathbb{P}(y_1, y_2).$$

L'irréductibilité est une conséquence de l'apériodicité car pour tous les (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans $E \times E$

$$\bar{P}^n\left((x_1, y_1), (x_2, y_2)\right) = P^n(x_1, x_2)P^n(y_1, y_2) > 0$$

dès que n est assez grand. L'apériodicité de la chaîne est essentielle pour prouver l'irréductibilité, en effet si $(X_n)_{n \geq 0}$ et $(Y_n)_{n \geq 0}$ étaient deux réalisations d'une marche aléatoire sur $\{1, \dots, 2L\}$, l'une partant d'un nombre pair et l'autre d'un nombre impair, alors le couple formé par W_n ne pourra jamais atteindre tous les sites $\{1, \dots, 2L\}^2$ et en particulier les trajectoires $(X_n)_{n \geq 0}$ et $(Y_n)_{n \geq 0}$ ne se rencontreront jamais.

Comme X_n et Y_n ont pour mesure invariante π , il est facile de vérifier que $(W_n)_{n \geq 0}$ a pour mesure invariante la mesure produit

$$\forall (x, y) \in E \times E, \quad \pi \otimes \pi(x, y) = \pi(x)\pi(y).$$

Par le Théorème 1.16, la chaîne $(W_n)_{n \geq 0}$ est donc récurrente positive.

Étape 2 : *Construction d'un couplage.*

On définit le temps d'arrêt T comme le premier temps où les chaînes X_n, Y_n se touchent, c'est-à-dire n tel que $X_n = Y_n$:

$$T = \inf \left\{ n \geq 0; \quad X_n = Y_n \right\} = \inf \left\{ n \geq 0; \quad W_n \in A \right\}$$

avec $A = \{(x, x); \quad x \in E\} \subset E \times E$. Ainsi T est un temps d'arrêt car il peut s'interpréter comme temps d'atteinte du processus $(W_n)_{n \in \mathbb{N}} = (X_n, Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adapté à sa filtration naturelle. Comme W est irréductible et récurrente, T est fini presque sûrement. On définit le processus Z tel que

$$Z_n = \begin{cases} X_n, & \text{si } n < T \\ Y_n, & \text{si } n \geq T \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Nous allons vérifier que $\{Z_n\}_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov et a la même distribution que $\{X_n\}_{n \geq 0}$. Par la propriété de Markov forte, la chaîne de Markov décalée en temps $\{W_{T+n}\}_{n \geq 0}$ est indépendante de $\{(X_0, Y_0), \dots, (X_T, Y_T)\}$ conditionnellement à (X_T, Y_T) . Comme leurs données initiales coïncident, les chaînes de Markov $\{X_{T+n}\}_{n \geq 0}$ et $\{Y_{T+n}\}_{n \geq 0}$ ont la même loi et il est donc équivalent de suivre la trajectoire associée à Y_{T+n} plutôt que celle de X_{T+n} . Par conséquent $\{Z_n\}_{n \geq 0}$ est bien une chaîne de Markov de même loi que $\{X_n\}_{n \geq 0}$.

Étape 3 : Convergence.

Les données initiales sont $X_0 = x$ et la mesure invariante π pour Y_0 , on peut donc écrire pour tout état y de E

$$\mathbf{P}_x(X_n = y) - \pi(y) = \mathbf{P}_x(X_n = y) - \mathbf{P}_\pi(Y_n = y).$$

Par l'étape 2, la chaîne $\{Z_n\}_{n \geq 0}$ a la même loi que $\{X_n\}_{n \geq 0}$

$$\mathbf{P}_x(X_n = y) = \mathbf{P}_x(Z_n = y) = \hat{\mathbf{P}}(X_n = y, T > n) + \hat{\mathbf{P}}(Y_n = y, T \leq n),$$

où $\hat{\mathbf{P}}$ fait référence à la mesure jointe des trajectoires $\{X_n\}$ et $\{Y_n\}$. On en déduit que

$$|\mathbf{P}_x(X_n = y) - \pi(y)| = |\hat{\mathbf{P}}(X_n = y, T > n) - \hat{\mathbf{P}}(Y_n = y, T > n)| \leq \hat{\mathbf{P}}(T > n).$$

D'après la première étape, la chaîne $\{W_n\}_{n \geq 0}$ est récurrente positive. Par conséquent le temps d'arrêt T est fini presque sûrement et $\mathbf{P}(T > n)$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ceci conclut la démonstration. $\square$

3 Le phénomène de Cutoff - Application aux mélanges de cartes

Nous rappelons l'objet d'étude de ce rapport : nous cherchons à quantifier le nombre de mélanges nécessaires pour que le paquet soit « mélangé », c'est-à-dire que chacun des états du jeu de cartes soit équiprobable (nous allons clarifier cette notion).

Considérons $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans l'ensemble des permutations à N éléments, noté S_N , qui modélisera l'état du jeu de cartes à la suite de chaque mélange. N représente ici le nombre de cartes du paquet.

Avec le formalisme introduit, il est clair qu'après un grand nombre de mélanges, lorsque « le paquet est mélangé », $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suit une loi uniforme sur l'ensemble des permutations à N éléments, c'est-à-dire que la loi de X_n converge vers la loi uniforme lorsque n tend vers $+\infty$.

Dans la suite du papier, nous montrerons formellement ce résultat dans le cas du mélange **Top-in-at-random**.

3.1 Quantification de la convergence : distance et temps de mélange

Définition 3.1 (Distance en variation totale). Soient μ et ν deux mesures de probabilité sur un espace dénombrable E . On définit la distance en variation totale entre ces deux mesures par

$$\|\mu - \nu\|_{VT} = \frac{1}{2} \sum_{x \in E} |\mu(x) - \nu(x)|.$$

Notation : Pour tout $x \in S_N$, $\mathbb{P}_x^n(y)$ est la probabilité telle que : quel que soit $y \in S_N$, $\mathbb{P}_x^n(y) = \mathbb{P}_x(X_n = y)$. Enfin, dans cette section et pour la suite du papier, nous noterons π la mesure uniforme sur S_N .

Définition 3.2 (Temps de mélange). Soit $\varepsilon \in (0, 1)$. Le temps de mélange à ε près est :

$$t_{\text{mix}}(\varepsilon) = \inf \{t \geq 0 : d(t) \leq \varepsilon\},$$

avec

$$d(t) = \max_{x \in S_N} \|\mathbb{P}_x^t - \pi\|_{TV}.$$

3.2 Le phénomène de cutoff

Définition 3.3 (Cutoff). Une famille de chaînes de Markov $(X_t^{(N)})_{t \in \mathbb{N}}$ (indexée par la taille N) présente un phénomène de cutoff lorsque pour tout $\varepsilon \in (0, 1)$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{t_{\text{mix}}^{(N)}(\varepsilon)}{t_{\text{mix}}^{(N)}(1 - \varepsilon)} = 1.$$

Ce phénomène signifie que la distance $d(t)$ reste proche de 1 puis chute de manière abrupte à 0 sur un intervalle de temps très court par rapport à t_n .

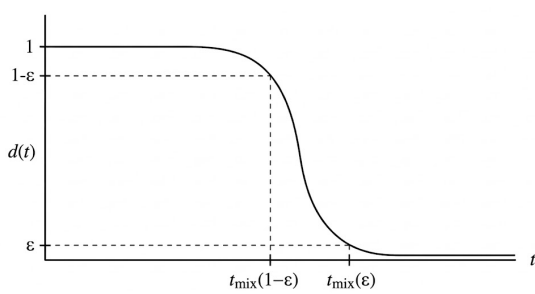


FIGURE 1 – Illustration pour N_1 cartes

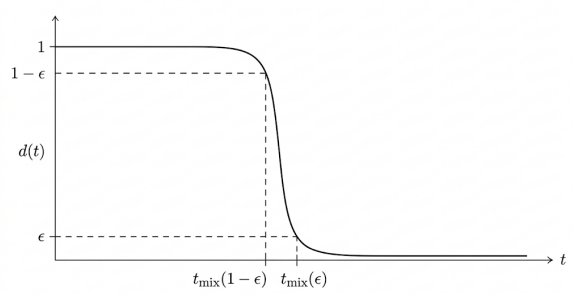


FIGURE 2 – Illustration pour $N_2 > N_1$ cartes

4 Le mélange Top-in-at-random Shuffle (ou battage par insertion)

4.1 Présentation et modélisation du mélange

Considérons une pile de N cartes, identifiées de C_1 à C_N , posées sur une table. La position de chaque carte est repérée de haut en bas : la carte au sommet est à la première position, tandis que celle tout au fond est à la N -ième place. Il est crucial de ne pas confondre l'étiquette d'une carte avec son rang actuel dans la pile.

Pour un entier k tel que $1 \leq k \leq N$, on définit l'*insertion en k -ième position* comme l'action de retirer la carte du sommet pour l'insérer juste après la k -ième carte du paquet. Concrètement, si $k = 1$, l'ordre du paquet reste inchangé ; si $k = N$, la carte supérieure est simplement placée tout en bas de la pile.

Le processus de *mélange par insertion* consiste à répéter cette opération plusieurs fois de suite. À chaque itération, la position d'insertion k est choisie de manière totalement aléatoire et uniforme parmi les valeurs $\{1, \dots, N\}$, sans que les choix précédents n'aient d'influence.

À tout instant, l'état du paquet peut être modélisé par une permutation unique σ appartenant à l'ensemble $\{1, \dots, N\}$, où la **valeur** $\sigma(i)$ **correspond à la position de la carte** C_i . Par conséquent, lorsqu'on effectue une insertion au rang k , le paquet passe de l'état σ à l'état $(k, k-1, \dots, 2, 1)\sigma$ ou $(k, k-1, \dots, 2, 1) \circ \sigma$. Ici, la notation $(k, k-1, \dots, 2, 1)$ représente le cycle qui décale k vers $k-1$, $k-1$ vers $k-2$, jusqu'à 2 vers 1 et 1 vers k .

Ce mécanisme de mélange peut être formalisé par une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ évoluant sur le groupe symétrique S_N . Nous conserverons les mêmes notations et noterons Q la matrice de transition associée à cette chaîne de Markov. Ses probabilités de transition sont définies de la façon suivante :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = \sigma' \mid X_n = \sigma) = \begin{cases} \frac{1}{N} & \text{s'il existe un entier } k \in \{1, \dots, N\} \text{ vérifiant } \sigma' = (k, k-1, \dots, 2, 1)\sigma, \\ 0 & \text{dans le cas contraire.} \end{cases} \quad (4.1)$$

Sur la base de cette modélisation, il est clair que $X_0 = \sigma_{id}$, la permutation identité.

Par conséquent, nous noterons sans ambiguïté dans la suite, pour tout $n \geq 0$, μ_n la mesure de probabilité de X_n et pour tout $t \geq 0$, $d(t) = \|\mu_t - \pi\|_{TV}$.

4.2 Propriétés du mélange et convergence

4.2.1 Irréductibilité

Proposition 4.1 (Irréductibilité). *Pour $N \geq 2$, la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par Top-in-at-random shuffle est **irréductible**.*

Démonstration. Pour montrer l'irréductibilité, il suffit de démontrer que pour toute permutation $\sigma \in S_N$, il existe un entier $k \geq 1$ tel que $P^k(\sigma, id) > 0$, où id est la permutation identité $(1, 2, \dots, N)$. Nous allons construire une séquence finie de transitions de probabilité strictement positive menant de σ à id .

Soit une configuration initiale quelconque du jeu de cartes. On considère l'algorithme de construction suivant :

1. On attend que la carte portant le numéro N arrive au sommet du paquet. Selon la dynamique de la chaîne, si l'on insère systématiquement la carte du dessus à la position N , n'importe quelle carte finira par atteindre le sommet en au plus $N-1$ étapes.
2. Une fois la carte N au sommet, on l'insère à la position N (le bas du paquet). Cette transition se produit avec une probabilité $1/N > 0$.
3. On répète l'opération pour la carte $N-1$. Dès qu'elle atteint le sommet, on l'insère en position $N-1$ (juste au-dessus de la carte N).
4. Par récurrence, supposons que les cartes $\{j+1, j+2, \dots, N\}$ soient déjà placées dans l'ordre croissant au bas du paquet. Dès que la carte j atteint le sommet, on l'insère en position j .

À la fin de ce processus (après au plus N cycles de « remontée et insertion »), le paquet est nécessairement dans l'état $id = (1, 2, \dots, N)$. Comme chaque étape de ce processus consiste en une suite de transitions de probabilité $1/N$, la probabilité totale de la trajectoire est minorée par $(1/N)^{N^2}$ (en comptant les étapes de remontée), ce qui est strictement positif.

L'état id étant accessible depuis n'importe quel état σ , et la chaîne évoluant sur un groupe fini, cela garantit que la chaîne est irréductible. $\square$

4.2.2 Mesure invariante

Proposition 4.2. *Soit $N \geq 2$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la chaîne de Markov par Top-in-at-random shuffle. Alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une unique mesure de probabilité invariante π , qui est la distribution **uniforme** sur S_N :*

$$\pi(\sigma) = \frac{1}{N!} \quad \text{pour tout } \sigma \in S_N.$$

Démonstration. Par définition d'une mesure invariante, une mesure de probabilité π sur E est dite *invariante* (ou *stationnaire*) pour la chaîne de Markov de matrice de transition Q si :

$$\pi Q = \pi \quad \text{c'est-à-dire} \quad \sum_{\sigma' \in E} \pi(\sigma') Q(\sigma', \sigma) = \pi(\sigma) \quad \text{pour tout } \sigma \in S_N.$$

Pour rappel (voir (4.1)) :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = \sigma \mid X_n = \sigma') = \begin{cases} \frac{1}{N} & \text{s'il existe un entier } k \in \{1, \dots, N\} \text{ vérifiant } \sigma = (k, k-1, \dots, 2, 1)\sigma', \\ 0 & \text{dans le cas contraire.} \end{cases} \quad (4.2)$$

Ainsi :

$$\sum_{\sigma' \in E} \pi(\sigma') Q(\sigma', \sigma) = \sum_{\sigma' \in E} \frac{1}{N!} Q(\sigma', \sigma) = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma' \in E} Q(\sigma', \sigma). \quad (4.3)$$

Or, étant donnée $\sigma \in S_N$, il existe N états permettant d'obtenir σ par battage par insertion. D'où :

$$\sum_{\sigma' \in E} Q(\sigma', \sigma) = \frac{N}{N} = 1. \quad (4.4)$$

On retrouve ainsi $\pi Q = \pi$, donc π est une mesure invariante.

Reste à montrer l'unicité. Or par la Proposition 1.14, X étant irréductible et S_N un ensemble d'états finis, X est irréductible récurrente positive. X étant une chaîne de Markov irréductible récurrente, le Théorème 1.16 nous donne l'existence et l'unicité d'une mesure de probabilité invariante. $\square$

4.2.3 Apériodicité

Proposition 4.3 (Apériodicité). *Pour $N \geq 2$, la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par Top-in-at-random shuffle est **apériodique**.*

Démonstration. Comme expliqué en fin de section 6.2, pour montrer l'apériodicité d'une chaîne de Markov, il suffit de montrer que $Q(\sigma, \sigma) > 0$ pour un certain $\sigma \in S_N$. Or, quel que soit $\sigma \in S_N$, on a $Q(\sigma, \sigma) = 1/N$. Cette situation correspond à une situation où la carte du dessus de la pile est réinsérée en même position, c'est-à-dire au-dessus de la pile. Donc $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est apériodique. $\square$

4.2.4 Convergence

Nous avons établi que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne Markovienne irréductible, apériodique et de mesure invariante π (pour rappel la mesure uniforme sur S_N). Par le Théorème 2.3, pour toute distribution initiale μ_0 sur E , la distribution de probabilité de $(X_n)_{n \geq 0}$ converge vers π quand n tend vers l'infini

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\mu_0}(X_n = x) = \pi(x).$$

Plus particulièrement, quelle que soit la configuration initiale du jeu de cartes $\sigma \in S_N$, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\sigma}(X_n = x) = \pi(x).$$

4.3 Temps uniforme fort

Nous rappelons tout d'abord la notion de temps d'arrêt.

Définition 4.4. Soit T une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. On dit que T est un $\mathcal{F}$ -temps d'arrêt si

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n,$$

ou de manière équivalente si

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \{T = n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Dans le cadre donc du mélange *top-in-at-random*, pour un jeu de N cartes, on prend la carte du dessus et on l'insère à une position aléatoire dans le paquet. L'astuce consiste à ne pas regarder tout le paquet mais à suivre uniquement la carte qui était initialement en bas de la pile. Appelons-la C_N .

Elle reste tout d'abord au fond du paquet jusqu'à ce qu'à un certain instant T_1 , on glisse une carte sous elle. Elle se trouve alors en position $N - 1$. Un certain temps T_2 s'écoule ensuite jusqu'à ce qu'une autre carte soit glissée sous elle. La nouvelle carte a pu être glissée avec égale probabilité au-dessus ou en-dessous de la carte qui se trouvait en position N . À l'instant $T_1 + T_2$, la carte C_N se trouve donc en position $N - 2$ et les deux cartes qui se trouvent sous elle ont la même probabilité d'être rangées dans chacun des deux ordres possibles. On définit ainsi par récurrence, pour chaque i compris entre 0 et $N - 1$, un temps aléatoire T_i par

$$\begin{cases} T_0 = 0, \\ T_i = \min\{n : X_n(N) = N - i\} - T_{i-1} - T_{i-2} - \dots - T_1, \quad i \geq 1. \end{cases} \quad (4.5)$$

Dans cette définition, on a noté $X_n(N)$ l'image de l'entier N par la permutation X_n , qui est donc la position à l'instant n de la carte C_N . Posons

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_{N-1} + 1. \quad (4.6)$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
C_1	C_2	C_3	C_3	C_1	C_2	C_1	C_4	C_3
C_2	C_3	C_1	C_1	C_2	C_1	C_4	C_3	C_4
C_3	C_1	C_2	C_2	C_4	C_4	C_3	C_1	C_1
C_4	C_4	C_4	C_4	C_3	C_3	C_2	C_2	C_2
.	.	.	.	T_1	.	$T_1 + T_2$	$T_1 + T_2 + T_3$	T

FIGURE 3 – ex de mélanges répétés *top-in-at-random* pour un jeu de 4 cartes.

Proposition 4.5. Avec la définition de T ci-dessus (équation (4.6)), T est un temps d'arrêt.

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$, montrons par récurrence, pour tout $k \leq N - 1$, $\mathcal{P}_k =$ (pour tout $i \leq k$, T_i est $\mathcal{F}_n$ -mesurable).

Initialisation : T_0 est constante donc $\mathcal{F}_n$ -mesurable.

Hérédité : Soit $k \leq N - 1$ tel que pour tout $i \leq k$, T_i soit $\mathcal{F}_n$ -mesurable.

$$T_{k+1} = \min\{p : X_p(N) = N - (k + 1)\} - T_k - T_{k-1} - \dots - T_1.$$

On note $M_{k+1} = \min\{p : X_p(N) = N - (k + 1)\}$. Alors

$$M_{k+1} \leq n \iff \exists t \leq n, X_t(N) = N - (k + 1),$$

donc

$$\{M_{k+1} \leq n\} = \bigcup_{t \leq n} \{X_t(N) = N - (k+1)\}.$$

Or, $\forall t \leq n$, $\{X_t(N) = N - (k+1)\} \in \mathcal{F}_n$, donc $\{M_{k+1} \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. Donc M_{k+1} est $\mathcal{F}_n$ -mesurable. Comme somme de variables aléatoires $\mathcal{F}_n$ -mesurables, T_{k+1} est $\mathcal{F}_n$ -mesurable.

Donc $\forall k \leq N$, T_k est $\mathcal{F}_n$ -mesurable, donc T est un temps d'arrêt. $\square$

Définition 4.6. Soit T un temps d'arrêt. T est un **temps d'arrêt uniforme fort** (pour la mesure de probabilité uniforme π) si quel que soit un entier $k < \infty$:

- (i) $\mathbb{P}(T = k, X_k = \sigma)$ ne dépend pas de σ .
 - (ii) $\mathbb{P}(X_k = \sigma \mid T = k) = 1/\text{Card}(S_N)$, pour tout $\sigma \in S_N$.
- (i) et (ii) étant équivalentes.

Démonstration. $\mathbb{P}(T = k, X_k = \sigma)$ ne dépend pas de $\sigma \iff$ quel que soit $\sigma \in S_N$,

$$\mathbb{P}(T = k) = \sum_{\sigma' \in S_N} \mathbb{P}(T = k, X_k = \sigma') = \text{Card}(S_N) \mathbb{P}(T = k, X_k = \sigma)$$

$$\iff \text{quel que soit } \sigma \in S_N, \mathbb{P}(X_k = \sigma, T = k) = 1/\text{Card}(S_N). \quad \square$$

Dit de manière informelle, un temps uniforme fort est un temps à partir duquel la distribution de cartes suit une loi uniforme.

Dans l'ex ci-dessus, T est un temps uniforme fort. En effet, reprenons le raisonnement :

- (1) au temps T_1 , une carte est insérée sous la carte C_N ;
- (2) au temps $T_1 + T_2$, deux cartes sont insérées sous C_N ;
- (3) au temps $T_1 + T_2 + T_3$, trois cartes sont insérées sous C_N , ainsi $6 = 3!$ ordres sont possibles pour les cartes du fond car mélangées uniformément ;
- $\vdots$
- (N-1) au temps $T_1 + T_2 + \dots + T_{N-1}$, la carte C_N est au sommet de la pile. Les cartes sous C_N ont été insérées uniformément, chacun des $(N-1)!$ arrangements des cartes sous C_N sont équiprobables ;
- (N) au temps T , chacun des arrangements du jeu de cartes sont équiprobables.

Ce raisonnement nous amène au résultat fondamental suivant : pour tout $t \geq T$, X_t suit une loi uniforme sur S_N , et donc T vérifie la propriété (ii) d'un temps uniforme fort.

T étant un temps d'arrêt vérifiant la propriété (ii), **T est un temps d'arrêt uniforme fort.**

Proposition 4.7. Soit T un temps uniforme fort. Alors

$$d(k) \equiv \|\mu_k - \pi\| \leq \mathbb{P}(T > k), \quad \forall k \geq 0.$$

Démonstration. Pour tout $A \subset S_N$,

$$\begin{aligned} \mu_k(A) &= \mathbb{P}(X_k \in A) \\ &= \sum_{j \leq k} \mathbb{P}(X_k \in A, T = j) + \mathbb{P}(X_k \in A, T > k) \\ &= \sum_{j \leq k} \pi(A) \mathbb{P}(T = j) + \mathbb{P}(X_k \in A \mid T > k) \mathbb{P}(T > k) \\ &= \pi(A) + \{\mathbb{P}(X_k \in A \mid T > k) - \pi(A)\} \mathbb{P}(T > k), \end{aligned}$$

et ainsi

$$|\mu_k(A) - \pi(A)| \leq \mathbb{P}(T > k).$$

$\square$

Pour conclure sur la loi de T , les temps $T_1, \dots, T_{N-1}$ sont tous indépendants et, pour chaque i entre 1 et $N - 1$, T_i suit la loi géométrique de paramètre i/N . Autrement dit, pour chaque $n > 1$, on a

$$\mathbb{P}(T_i = n) = \frac{i}{N} \left(\frac{N-i}{N} \right)^{n-1}.$$

4.4 Résultats principaux

4.4.1 Borne supérieure

Théorème 4.8. *Soit (X_n) une chaîne Markovienne par mélange **Top-in-at-random**. Alors*

$$\forall c \geq 0, N \geq 2, \quad d(N \ln(N) + cN) \leq e^{-c}.$$

Pour la démonstration, il est nécessaire d'introduire un résultat, aussi connu sous le nom de **problème du collectionneur**, consistant à interpréter différemment la loi de T .

Imaginons une personne qui collectionne les timbres. Elle reçoit chaque jour une lettre affranchie avec un timbre choisi au hasard uniformément parmi les N timbres en vigueur. Au bout de combien de temps cette personne aura-t-elle une collection complète, c'est-à-dire au moins un exemplaire de chacun des N timbres en vigueur ?

Appelons S ce temps aléatoire. Il s'écrit naturellement comme une somme de temps indépendants $S = S_1 + S_2 + \dots + S_N$, où S_i est le temps que le collectionneur doit attendre pour que le nombre de timbres différents qu'il possède passe de $i - 1$ à i (ce qui n'est pas sans rappeler T).

Il est clair que $S_1, S_2, \dots, S_N$ sont indépendantes et que $\forall i \in \{1, \dots, N\}$, S_i suit une loi géométrique de paramètre $\frac{N-i+1}{N}$. Dès lors, S et T suivent la même loi. L'intérêt est que cette description rend le résultat suivant plus facile à montrer.

Proposition 4.9. *Pour tout entier $m \geq 1$,*

$$\mathbb{P}(T > m) = \mathbb{P}(S > m) \leq N \left(1 - \frac{1}{N} \right)^m \leq N e^{-\frac{m}{N}}.$$

Démonstration. Supposons que les N timbres en vigueur soient numérotés de 1 à N . Pour tout j compris entre 1 et N , appelons B_j l'événement « Le jour m , le collectionneur n'a toujours pas reçu de lettre affranchie avec le timbre numéro j ». Alors

$$\mathbb{P}(S > m) = \mathbb{P} \left(\bigcup_{j=1}^N B_j \right) \leq \sum_{j=1}^N \mathbb{P}(B_j).$$

Comme $\mathbb{P}(B_j) = \left(1 - \frac{1}{N} \right)^m$ pour tout j , on a le résultat attendu. □

Dès lors, avec ce résultat, il est aisé de démontrer le Théorème 4.8.

Démonstration du Théorème 4.8. En posant $m = N \ln(N) + cN$, on obtient grâce à la Proposition 4.9

$$\mathbb{P}(T > N \ln(N) + cN) \leq e^{-c}.$$

La Proposition 4.7 nous donne alors le résultat attendu. □

4.4.2 Borne inférieure

Pour tout entier j compris entre 2 et N , nous introduisons le sous-ensemble A_j du groupe symétrique S_N défini par :

$$A_j = \{\sigma \in S_N : \sigma(N-j+1) < \sigma(N-j+2) < \dots < \sigma(N)\}.$$

En d'autres termes, A_j représente l'ensemble des états du paquet où les j cartes situées initialement au fond ($C_{N-j+1}, \dots, C_N$) n'ont pas encore été perturbées dans leur ordre de succession relatif ; l'ordre relatif entre les j dernières cartes du fond est conservé.

Si, à une étape n donnée, la probabilité $\mathbb{P}(X_n \in A_j)$ est voisine de 1, cela indique que le mélange est encore incomplet, et ce constat est d'autant plus fort que j est élevé. En effet, pour tout $n \geq 0$, nous disposons de la minoration suivante :

$$d(n) \geq |\mathbb{P}(X_n \in A_j) - \pi(A_j)| \geq \mathbb{P}(X_n \in A_j) - \frac{1}{j!}. \quad (4.7)$$

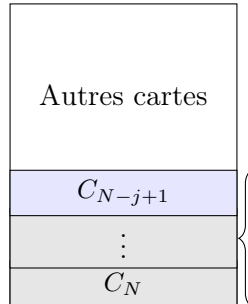
L'objectif est de prouver qu'à un instant n proche de $N \log N$, mais légèrement inférieur, le paquet n'est pas encore mélangé. Pour ce faire, il suffit de minorer la probabilité $\mathbb{P}(X_n \in A_j)$ par une probabilité suffisamment élevée.

À cet effet, considérons, par analogie avec l'analyse précédente, le déplacement de la carte C_{N-j+1} durant le processus de battage. Soit R_j le temps aléatoire défini comme le premier instant où cette carte atteint le sommet du paquet :

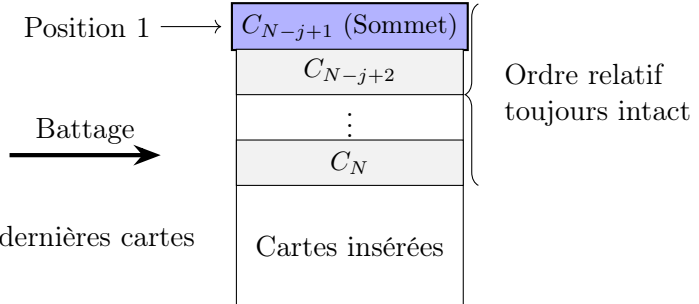
$$R_j = \min\{n \geq 0 : X_n(N-j+1) = 1\}.$$

Jusqu'à l'instant R_j , l'agencement relatif des j dernières cartes demeure inchangé car aucune de ces j cartes n'a été insérée dans le paquet (ce qui aurait pu changer l'ordre relatif des cartes), et donc le paquet se trouve nécessairement dans une configuration appartenant à A_j .

État Initial ($n = 0$)



À l'instant $n = R_j$



Proposition 4.10. 1. R_j a la même loi que $T_j + T_{j+1} + \dots + T_{N-1}$.
2. On a l'inclusion suivante d'événements :

$$\{n \leq R_j\} \subset \{X_n \in A_j\}.$$

En particulier, $\mathbb{P}(X_n \in A_j) \geq \mathbb{P}(R_j \geq n)$.

Démonstration. (1) R_j et $T_j + T_{j+1} + \dots + T_{N-1}$ sont deux variables aléatoires distinctes. En effet, R_j est le temps mis par la carte C_{N-j+1} pour remonter au sommet du paquet, alors que $T_j + T_{j+1} + \dots + T_{N-1}$ est le temps mis par la carte C_N pour passer de la position $N-j+1$ au sommet de la pile. Le battage des cartes étant indépendant de la configuration du jeu de cartes, on en conclut que R_j et $T_j + T_{j+1} + \dots + T_{N-1}$ suivent la même loi.

- (2) Si la carte C_{N-j+1} met plus de n mélanges à remonter au sommet de la pile, alors après n mélanges, C_{N-j+1} n'a pas été réinsérée dans le paquet suivant une loi uniforme, et donc l'ordre relatif entre les j cartes initialement du fond n'a pas été modifié.

□

Nous pouvons maintenant démontrer le résultat suivant.

Théorème 4.11. *Soit $(c_N)_{N \geq 1}$ une suite de réels positifs telle que $\lim_{N \rightarrow +\infty} c_N = +\infty$ et telle que pour tout $N \geq 1$, $c_N N$ soit inférieur à $N \log(N)$. Alors*

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} d(N \ln(N) - c_N N) = 1.$$

Démonstration. Considérons un entier j fixé. En s'appuyant sur le premier point de la Proposition 4.10, on peut caractériser le comportement de R_j pour de grandes valeurs de N par les équivalents :

$$\mathbb{E}[R_j] \sim N \ln(N) \quad \text{et} \quad \text{Var}[R_j] \sim C(j)N^2,$$

où la constante $C(j)$ est déterminée uniquement par j . En appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on peut borner la probabilité que R_j soit inférieur au temps de battage choisi :

$$\mathbb{P}(R_j \leq N \ln(N) - c_N N) \leq \frac{\text{Var}[R_j]}{(c_N N)^2} \sim \frac{C(j)N^2}{c_N^2 N^2} = \frac{C(j)}{c_N^2}.$$

Comme c_N tend vers l'infini, la probabilité ci-dessus s'annule asymptotiquement. On en déduit que :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(R_j > N \ln(N) - c_N N) = 1.$$

Par l'inclusion d'événements démontrée dans la Proposition 4.10, il s'ensuit que la probabilité $\mathbb{P}(X_{N \ln(N) - c_N N} \in A_j)$ converge également vers 1. Enfin, en injectant ce résultat dans l'inégalité (4.7), nous obtenons :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} d(N \ln(N) - c_N N) \geq 1 - \frac{1}{j!}.$$

La conclusion générale découle alors de la croissance du membre de droite vers 1 lorsque j tend vers l'infini. □

5 Mise en œuvre numérique

5.1 Une première approche naïve

Le jeu de cartes est modélisé par une liste de 52 éléments numérotés de 1 à 52 : $[1, 2, \dots, 52]$. Dans cette modélisation, X est une variable aléatoire décrivant l'état du jeu de cartes après chaque mélange, donc quel que soit $i \in \mathbb{N}$, X_i est modélisée par une liste représentant la configuration du jeu de cartes après N mélanges. La disposition initiale du jeu de cartes est notée : $X_0 = [1, 2, \dots, 52]$.

La méthode présentée consiste à réaliser de nombreuses simulations de la variable X pour déterminer de manière empirique par **méthode de Monte-Carlo** la loi de X_n pour certains entiers n , dont voici le pseudo-code :

Algorithme : Mélange Top-to-Random

Initialisation :

$X_0 \leftarrow [1, 2, \dots, 52]$

Fonction mélange(X_n) :

Début

$A \leftarrow X_n[1 \dots \text{fin}]$ // On retire la première carte

$\text{ind} \leftarrow$ entier aléatoire entre 0 et longueur(A) inclus

$X_{\text{new}} \leftarrow A[0 \dots \text{ind} - 1] + [X_n[0]] + A[\text{ind} \dots \text{fin}]$

Retourner X_{new}

Fin

Fonction Xn(n) :

Début

$X \leftarrow X_0$

$k \leftarrow n$

Tant que $k \neq 0$ **faire :**

$X \leftarrow \text{mélange}(X)$

$k \leftarrow k - 1$

Fin tant que

Retourner X

Fin

Comme nous le verrons, cette méthode n'est pas optimale et demande une grande puissance de calcul pour un résultat limité.

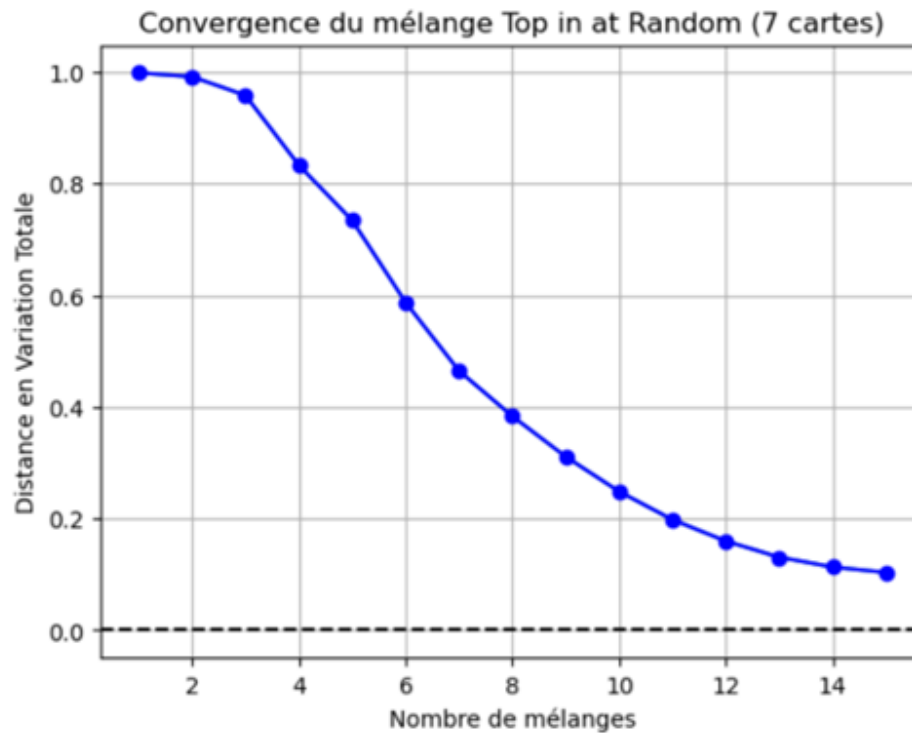


FIGURE 4 – Simulation pour un jeu de 7 cartes, on réalise 10^5 simulations de X

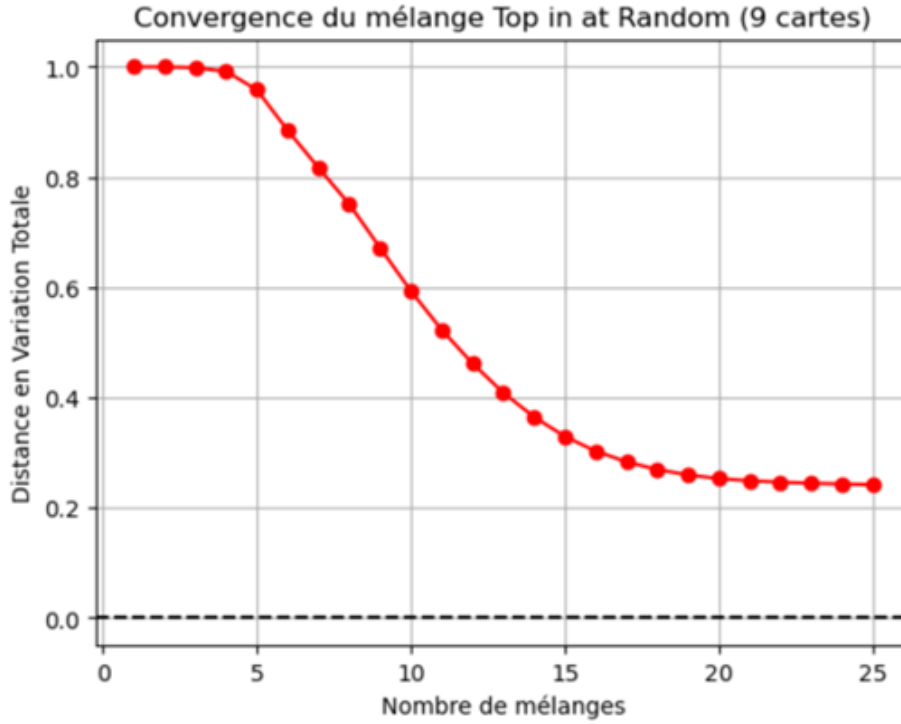


FIGURE 5 – Simulation pour un jeu de 9 cartes, on réalise 10^6 simulations de X

Pour des raisons techniques, nos simulations se limitent à un jeu de 9 cartes. Dès lors, on remarque que cette méthode se heurte à un mur calculatoire.

Les simulations avec 9 cartes représentent la limite que l'on peut atteindre avec cette méthode (avec une machine suffisamment puissante, 10 cartes serait peut-être atteignable). En effet, pour obtenir des résultats fiables, il faut que le nombre de simulations de X (donc la taille de l'échantillon) soit supérieur au cardinal de l'espace des permutations pour le nombre de cartes choisies. Ainsi, de manière empirique, plus le nombre de cartes dans la simulation est élevé, plus la taille de l'échantillonnage devra être élevée.

L'effet mis en lumière est « **l'effet bacs vides** ». On l'explique dans l'ex suivant.

On rappelle la formule de la distance en variation totale :

$$d_{TV} = \frac{1}{2} \sum_{x \in S_N} \left| \hat{P}(x) - \frac{1}{N!} \right|,$$

où $\hat{P}(x)$ est la fréquence observée (combien de fois la permutation x a été observée, divisé par la taille de l'échantillon) et $\frac{1}{N!}$ est la probabilité théorique uniforme.

Dans le cas théorique où on étudie un jeu de 15 cartes (soit $N! \approx 1300$ milliards), et que la taille de l'échantillon est $N = 10\,000$ expériences, nous allons observer environ 10 000 permutations différentes, pour lesquelles $\hat{P}(x) > 0$, et environ 1299 milliards d'autres pour lesquelles $\hat{P}(x) = 0$. Dans ce cas, on peut alors estimer l'erreur réalisée : Erreur $\approx (n! - N) \times \frac{1}{n!} \approx 1$.

Dès lors, pour éviter ce phénomène, on comprend qu'il faut une taille d'échantillonnage au minimum de l'ordre de $N!$, ce qui rend impossible la mise en évidence de la convergence par cette méthode sur une machine standard.

On remarque très bien cette propriété sur les résultats obtenus. Dans le cas d'un jeu de 7 cartes, pour 10^5 simulations de X , la distance en variation totale converge effectivement vers 0, la taille de l'échantillon est suffisante pour mettre en évidence la convergence de la loi. En revanche, dans le cas d'un paquet de 9 cartes, bien qu'en multipliant la taille de l'échantillon par 10 (pour 10^6 simulations de X), la distance en variation totale tend vers 0.2. En augmentant à nouveau la taille de l'échantillon par 10, les résultats seraient semblables à la convergence pour 7 cartes. Cette différence est due au fait que $\text{card}(S_9) = 8 \times 9 \times \text{card}(S_7) = 63 \times \text{card}(S_7)$, donc pour une convergence aussi nette que celle obtenue pour un jeu de 7 cartes, il faudrait un échantillon de taille $63 \times 10^5 \sim 10^7$.

5.2 Simulation par encadrement

Dans cette partie, nous mettons en œuvre les résultats établis dans la partie 4.4, en encadrant la distance en variation totale par une borne supérieure et une borne inférieure :

- $\forall n, d(n) \equiv \|\mu_n - \pi\| \leq \mathbb{P}(T > n)$, d'après la Proposition 4.7 ;
- $d(n) \geq |\mathbb{P}(X_n \in A_j) - \pi(A_j)| \geq \mathbb{P}(X_n \in A_j) - \frac{1}{j!} \geq \mathbb{P}(R_j \geq n) - \frac{1}{j!}$ pour un certain $j \in \{1, \dots, 52\}$, d'après la Proposition 4.10.

Dès lors, il est nécessaire de simuler numériquement les lois de R_j et du temps uniforme fort T , dont voici les pseudo-codes :

Fonction `simuler_Rj(N, j)` :

```

Début
 $nb\_remontees \leftarrow 0$ 
 $tps \leftarrow 0$ 
 $seuil \leftarrow N - j + 1$ 
Tant que  $nb\_remontees < seuil$  faire :
     $tps \leftarrow tps + 1$ 
     $ind \leftarrow$  entier aléatoire entre 0 et  $N - 1$ 
    Si  $ind \leq nb\_reontees$  alors
         $nb\_remontees \leftarrow nb\_remontees + 1$ 
    Fin Si
Fin Tant que
Retourner  $tps$ 
Fin
```

Explication des variables :

- N : Le nombre total de cartes dans le paquet (typiquement 52).
- j : Le nombre de cartes situées au fond du paquet dont on observe l'ordre relatif.
- $nb_remontees$: Le nombre de cartes qui ont été réinsérées sous la carte « frontière ». Chaque incrémentation signifie que le bloc des j dernières cartes remonte d'un rang.
- $seuil$: La position initiale de la carte cible (la première des j dernières cartes). Elle doit remonter exactement $N - j + 1$ fois pour atteindre le sommet.
- tps : Le compteur d'itérations, représentant le nombre de mélanges effectués jusqu'à la rupture de l'ordre relatif.

Fonction `simuler_T(N)` :

Début

$nb_sous_cB \leftarrow 0$ // Nombre de cartes sous la carte du fond

$tps \leftarrow 0$

Tant que $nb_sous_cB < N - 1$ **faire :**

$tps \leftarrow tps + 1$

$ind \leftarrow$ entier aléatoire entre 0 et $N - 1$

Si $ind \geq N - 1 - nb_sous_cB$ **alors**

$nb_sous_cB \leftarrow nb_sous_cB + 1$

Fin Si

Fin Tant que

Retourner $tps + 1$

Fin

Explication des variables :

- N : Le nombre total de cartes dans le paquet.
- nb_sous_cB : Représente le nombre de cartes qui se trouvent actuellement sous la carte initialement située au bas du paquet. Lorsque cette valeur atteint N , la carte a atteint le sommet et a été réinsérée.
- tps : Le compteur de mélanges, dont la valeur finale correspond au temps d'arrêt fort T .
- ind : La position d'insertion choisie uniformément. Si l'insertion se fait à une position inférieure ou égale à la hauteur actuelle de la carte cible, celle-ci remonte d'un rang.

Une fois un grand nombre de ces variables aléatoires simulées numériquement, elles constituent un échantillon de grande taille qui nous permet de déterminer la loi des bornes par **méthode de Monte-Carlo**.

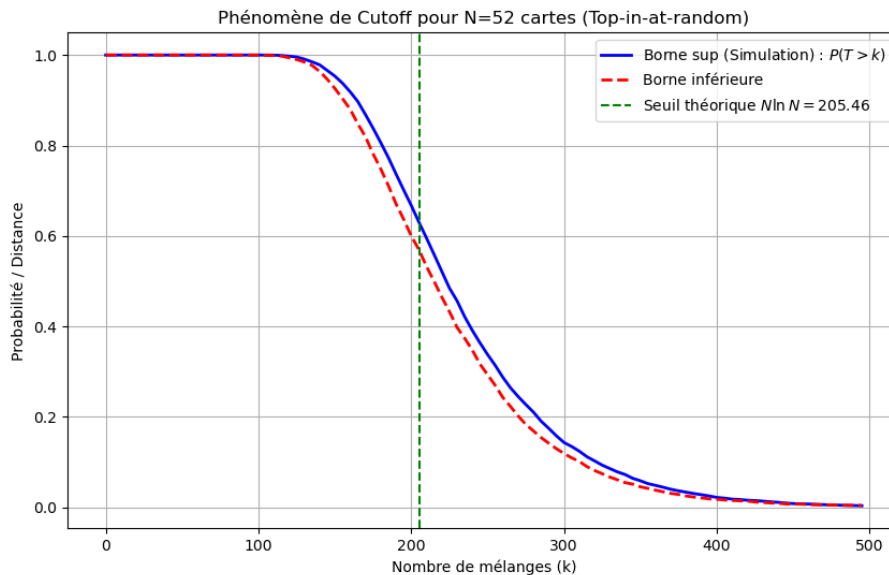


FIGURE 6 – Simulation des bornes pour $N = 52$ cartes

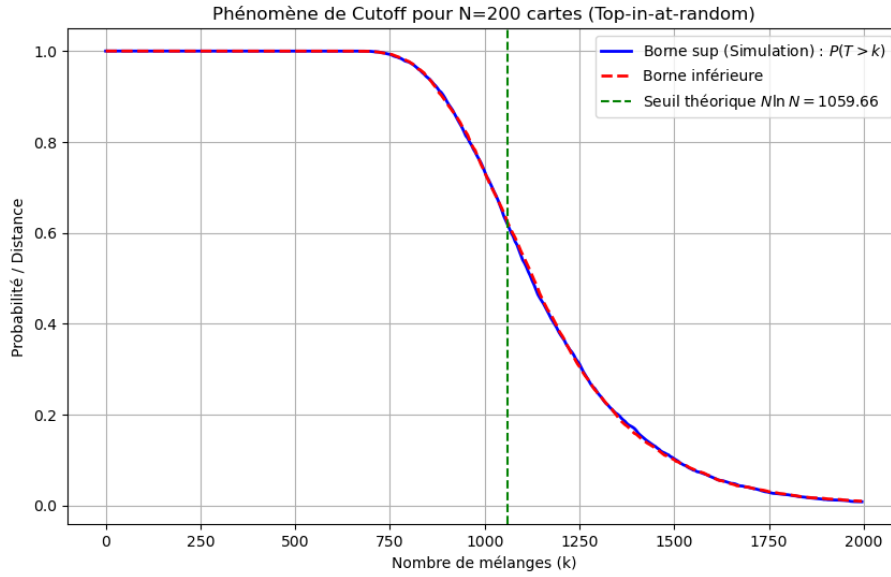


FIGURE 7 – Simulation des bornes pour $N = 200$ cartes

Nous avons vu que le mélange par insertion admet une analyse relativement élémentaire : le temps uniforme fort fourni par le problème du collectionneur suffit à établir le cutoff à $N \ln(N)$, sans nécessiter d'outil algébrique sophistiqué. Il est naturel de se demander si cette approche reste applicable pour d'autres types de mélange. Le mélange par transpositions aléatoires offre un contre-exemple instructif, dû au fait que cette chaîne est trop symétrique pour se prêter à un tel traitement. On parle de symétrie lorsque toutes les cartes jouent exactement le même rôle à chaque étape, et qu'aucune carte ni aucune position ne se distingue des autres : échanger deux cartes quelconques traite en effet toutes les cartes de façon interchangeable. Plus précisément, sur le groupe symétrique, tout entier agit transitivement sur les états, et la chaîne est une marche aléatoire sur un groupe : si l'on suit simultanément deux copies (X_t) et (Y_t) partant d'états différents, leur différence $X_t Y_t^{-1}$ (que nous verrons plus en détail dans la suite) est elle-même une marche aléatoire sur $\mathfrak{S}_N$, qui ne s'annule que si elle part de l'identité. Pour que les deux copies se rencontrent, il faudrait que cette différence devienne l'identité, ce qui peut certes arriver, mais est suffisamment rare pour ne pas fournir un bon contrôle du temps de mélange.

Cette symétrie empêche ainsi de construire un couplage simple. En effet, un couplage repose sur l'idée de suivre une carte particulière ou de repérer un moment où deux paquets s'accordent sur une carte. Mais si tout est symétrique, on ne peut pas choisir de carte privilégiée pour servir de témoin du mélange, ni synchroniser deux copies de la chaîne en attendant qu'elles coïncident carte à carte : la symétrie les maintiendra toujours décalées si elles ont commencé décalées. La méthode du couplage simple échoue donc. Il faut alors recourir à un outil bien plus puissant, la **théorie des représentations** du groupe symétrique $\mathfrak{S}_N$. Cette approche, initiée par Diaconis et Shahshahani en 1981, permet de décomposer la distance en variation totale sur le spectre de la chaîne et d'exploiter la structure algébrique de $\mathfrak{S}_N$ pour obtenir des bornes précises. Nous développons cette théorie de manière autonome avant d'établir le cutoff à $t^* = \frac{N \ln(N)}{2}$.

6 Le mélange par transpositions aléatoires

6.1 Présentation et modélisation

Description. Le mélange par transpositions aléatoires (*random transpositions shuffle*) consiste, à chaque étape, à choisir **uniformément et indépendamment** deux positions i et j dans $\{1, \dots, N\}$, puis à échanger les cartes situées à ces positions. Si $i = j$, le jeu reste inchangé.

Le résultat central pour ce mélange est que le phénomène de cutoff se produit au temps $t^* = \frac{N \ln(N)}{2}$, soit la moitié du temps nécessaire pour le top-in-at-random.

Modélisation par une chaîne de Markov. L'état du paquet est décrit par une permutation $\sigma \in S_N$, où $\sigma(i)$ désigne la position de la carte C_i . La matrice de transition Q est :

$$Q(\sigma, \sigma') = \begin{cases} \frac{1}{N} & \text{si } \sigma' = \sigma, \\ \frac{2}{N^2} & \text{s'il existe } 1 \leq i < j \leq N \text{ tel que } \sigma' = (i j) \circ \sigma, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (6.1)$$

Démonstration. Partant d'une configuration donnée, pour que l'état reste inchangé, il faut tirer deux fois la même carte (i.e. la paire (i, i)). La probabilité de tirer une paire donnée (i, j) avec remise est $\frac{1}{N^2}$, et il y a N paires de la forme (i, i) , d'où la probabilité totale $\frac{N}{N^2} = \frac{1}{N}$. Pour une transposition donnée $(i j)$ avec $i \neq j$, elle peut être obtenue de deux manières : en tirant la paire ordonnée (i, j) ou la paire (j, i) . Chacune a probabilité $\frac{1}{N^2}$, donc la probabilité totale d'effectuer la transposition $(i j)$ est $\frac{2}{N^2}$. On démarre le processus avec la permutation identité : $X_0 = \sigma_{\text{id}}$. $\square$

6.2 Propriétés de la chaîne

Proposition 6.1 (Propriétés élémentaires). *Pour $N \geq 2$, la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par transpositions aléatoires est **irréductible**, admet la loi uniforme π sur S_N comme unique mesure de probabilité invariante, et est **apériodique**. En particulier, elle converge vers π pour toute distribution initiale (Théorème 2.3).*

Démonstration. **Irreductibilité.** Commençons par rappeler un résultat classique de théorie des groupes :

Lemme 6.2 (Cayley). *Toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_N$ peut s'écrire comme un produit de transpositions.*

Ce lemme assure l'existence de transpositions $\tau_1, \dots, \tau_k$ (avec k dépendant de σ) telles que :

$$\sigma = \tau_k \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma_{\text{id}}.$$

Revenons à notre chaîne de Markov. Chaque transposition $(i j)$ (avec $i \neq j$) est réalisée en une étape avec probabilité $\frac{2}{N^2} > 0$. Par conséquent, pour atteindre σ à partir de l'identité σ_{id} , il suffit d'effectuer successivement les transpositions $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k$ dans cet ordre. La probabilité de cette trajectoire est :

$$\left(\frac{2}{N^2} \right)^k > 0.$$

Ainsi, $Q^k(\sigma_{\text{id}}, \sigma) > 0$, ce qui prouve que tous les états communiquent avec l'identité. Par symétrie (la chaîne est invariante par translation à gauche), tout état communique avec tout autre état. La chaîne est donc **irréductible**.

Mesure invariante. La chaîne est *doublement stochastique* : pour tout $\sigma' \in \mathfrak{S}_N$,

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_N} Q(\sigma, \sigma') = \frac{1}{N} + \frac{N(N-1)}{2} \cdot \frac{2}{N^2} = \frac{1}{N} + \frac{N-1}{N} = 1,$$

car pour chaque transposition $(i \ j)$, il existe un unique σ tel que $(i \ j) \circ \sigma = \sigma'$ (à savoir $\sigma = (i \ j) \circ \sigma'$). La loi uniforme $\pi(\sigma) = 1/N!$ satisfait donc $\pi Q = \pi$. L'unicité découle de l'irréductibilité (Théorème 2.3 et Proposition 4.1).

Aperiodicite. Pour tout σ , $Q(\sigma, \sigma) = 1/N > 0$, d'où l'aperiodicite. $\square$

6.3 Approche spectrale : théorie des représentations

La preuve du cutoff pour les transpositions repose sur une analyse de Fourier sur le groupe symétrique $\mathfrak{S}_N$.

6.3.1 Représentation d'un groupe fini

L'idée directrice est de linéariser la structure du groupe : Au lieu d'étudier directement la convolution de probabilités sur $\mathfrak{S}_N$, on la représente comme un produit de matrices, plus facile à itérer.

Définition 6.3 (Représentation de groupe). *Soit G un groupe fini. Une représentation de G est un morphisme de groupes*

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V),$$

où V est un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{C}$. Autrement dit, ρ associe à chaque $s \in G$ un automorphisme linéaire $\rho(s)$ de V , vérifiant $\rho(st) = \rho(s)\rho(t)$ et $\rho(e) = \mathrm{Id}_V$, avec e l'élément neutre de G . La dimension $d_\rho = \dim V$ est la dimension de la représentation.

Exemple 6.4 (Représentations fondamentales de $\mathfrak{S}_N$). .

- (i) *Représentation triviale* $\rho_{\mathrm{triv}} : V = \mathbb{C}$, $\rho_{\mathrm{triv}}(\sigma) = 1$ pour tout σ . Dimension 1.
- (ii) *Représentation signe* $\rho_{\mathrm{sgn}} : V = \mathbb{C}$, $\rho_{\mathrm{sgn}}(\sigma) = \varepsilon(\sigma)$ (la signature). Dimension 1.
- (iii) *Représentation de permutation* $\rho_{\mathrm{perm}} : V = \mathbb{C}^N$, $\rho_{\mathrm{perm}}(\sigma)(e_i) = e_{\sigma(i)}$ où (e_i) est la base canonique. Dimension N .

Un *sous-espace invariant* de ρ est un sous-espace $W \subset V$ stable sous G , i.e. $\rho(s)(W) \subset W$ pour tout s . Une représentation sans sous-espace invariant non trivial est dite *irréductible*.

Théorème 6.5 (Théorème de Maschke). *Toute représentation d'un groupe fini se décompose, de façon unique à l'ordre près, en somme directe de représentations irréductibles : $\rho \cong \rho_1^{\oplus m_1} \oplus \dots \oplus \rho_k^{\oplus m_k}$.*

Idée de la démonstration. On munit V d'un produit hermitien *invariant* sous G : $\langle u, v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} (\rho(s)u, \rho(s)v)$. Si W est un sous-espace invariant, son orthogonal $W^\perp$ l'est également, ce qui permet de décomposer $V = W \oplus W^\perp$. On conclut par récurrence. $\square$

Exemple 6.6 (La représentation standard de $\mathfrak{S}_N$). La représentation de permutation n'est pas irréductible : le vecteur $v = (1, \dots, 1)^\top$ est fixe par toute $\rho_{\mathrm{perm}}(\sigma)$. En décomposant $\mathbb{C}^N = W_1 \oplus W_2$ avec $W_1 = \mathrm{Vect}(v)$ et

$$W_2 = \left\{ (x_1, \dots, x_N) : x_1 + \dots + x_N = 0 \right\},$$

on obtient $\rho_{\mathrm{perm}} = \rho_{\mathrm{triv}} \oplus \rho_{\mathrm{std}}$. La restriction à W_2 définit la *représentation standard* ρ_{std} , de dimension $N - 1$, qui est irréductible. C'est elle qui gouverne le comportement du mélange.

6.3.2 Caractères et orthogonalité

Définition 6.7 (Caractère). *Le caractère d'une représentation ρ est la fonction $\chi_\rho : G \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $\chi_\rho(s) = \text{Tr}(\rho(s))$.*

Proposition 6.8 (Propriétés des caractères). *Soit G un groupe fini. Pour toute représentation ρ de G , le caractère χ_ρ possède les propriétés suivantes :*

- (i) $\chi_\rho(e) = d_\rho$ (où d_ρ est la dimension de la représentation).
- (ii) $\chi_\rho(s^{-1}) = \overline{\chi_\rho(s)}$ pour tout $s \in G$.
- (iii) χ_ρ est une fonction de classe : $\chi_\rho(tst^{-1}) = \chi_\rho(s)$ pour tous $s, t \in G$.

Démonstration. Soit d_ρ la dimension de ρ et $s \in G$.

- (i) Comme $\rho(e) = \text{Id}_V$, on a $\chi_\rho(e) = \text{Tr}(\text{Id}_V) = d_\rho$.
- (ii) Puisque G est fini, on peut choisir une base dans laquelle $\rho(s)$ est unitaire. Alors $\rho(s^{-1}) = \rho(s)^{-1} = \rho(s)^*$. En passant à la trace, on obtient $\chi_\rho(s^{-1}) = \text{Tr}(\rho(s)^*) = \overline{\text{Tr}(\rho(s))} = \overline{\chi_\rho(s)}$.
- (iii) Par la propriété de cyclicité de la trace, $\chi_\rho(tst^{-1}) = \text{Tr}(\rho(t)\rho(s)\rho(t)^{-1}) = \text{Tr}(\rho(t)^{-1}\rho(t)\rho(s)) = \text{Tr}(\rho(s)) = \chi_\rho(s)$.

□

Remarque 6.9. Sur l'espace $L^2(G)$ des fonctions complexes sur G , on définit le produit scalaire par la moyenne finie :

$$(f | g) = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} f(s) \overline{g(s)}$$

Cette définition est l'analogue fini de l'intégrale par rapport à la mesure de Haar normalisée.

Théorème 6.10 (Orthogonalité des caractères). *Les caractères $\{\chi_\rho\}_{\rho \in \hat{G}}$ des représentations irréductibles de G forment une base orthonormée de l'espace des fonctions de classe :*

$$(\chi_\rho | \chi_{\rho'}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \rho \cong \rho', \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration (cas $\rho \not\cong \rho'$, esquisse). Rappelons qu'une application linéaire $f : V \rightarrow V'$ entre-deux représentations (i.e. $f \circ \rho(s) = \rho'(s) \circ f$ pour tout $s \in G$) est appelée *morphisme de représentations*.

Le *lemme de Schur* affirme que si ρ et ρ' sont irréductibles et non isomorphes, alors tout morphisme $f : V \rightarrow V'$ est nul (car $\ker f$ et $\text{Im}(f)$ sont des sous-représentations).

En moyennant une application linéaire arbitraire $h : V \rightarrow V'$ sur G pour obtenir $\tilde{f} = \frac{1}{|G|} \sum_s \rho'(s)^{-1} h \rho(s)$, on vérifie par calcul direct que $\tilde{f}$ entrelace ρ et ρ' . Par le lemme de Schur, on a donc $\tilde{f} = 0$. En passant à la trace, on en déduit $(\chi_\rho | \chi_{\rho'}) = 0$. □

Corollaire 6.11 (Formule fondamentale). *Soit G un groupe fini. On note $\hat{G}$ l'ensemble des classes d'équivalence des représentations irréductibles de G . Alors :*

$$\sum_{\rho \in \hat{G}} d_\rho^2 = |G|$$

De plus, pour tout $s \in G$ tel que $s \neq e$ (où e est l'élément neutre de G) :

$$\sum_{\rho \in \hat{G}} d_\rho \chi_\rho(s) = 0$$

Exemple 6.12 (Caractères de $\mathfrak{S}_N$).

Représentation ρ	d_ρ	$\chi_\rho(\sigma_{\text{id}})$	$\chi_\rho(\tau)$	Nature
Triviale ρ_{triv}	1	1	1	irréductible
Signe ρ_{sgn}	1	1	-1	irréductible
Standard ρ_{std}	$N-1$	$N-1$	$N-3$	irréductible
Permutation ρ_{perm}	N	N	$N-2$	$= \rho_{\text{triv}} \oplus \rho_{\text{std}}$

Justification pour ρ_{std} : Le caractère de la représentation de permutation en τ est le nombre de points fixes, soit $N-2$. La décomposition $\chi_{\text{perm}} = \chi_{\text{triv}} + \chi_{\text{std}}$ donne $\chi_{\text{std}}(\tau) = (N-2) - 1 = N-3$.

6.3.3 Transformée de Fourier non commutative

Définition 6.13 (Transformée de Fourier sur G). *Pour $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ et une représentation irréductible ρ , la transformée de Fourier de f en ρ est la matrice*

$$\hat{f}(\rho) = \sum_{s \in G} f(s) \rho(s) \in \text{End}(V).$$

Cette définition généralise la transformée de Fourier discrète classique : pour $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $\rho_k(x) = e^{2i\pi kx/n}$, on retrouve $\hat{f}(k) = \sum_x f(x) e^{2i\pi kx/n}$.

Théorème 6.14 (Inversion de Fourier). *Pour toute fonction $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ et tout $s \in G$:*

$$f(s) = \frac{1}{|G|} \sum_{\rho \in \hat{G}} d_\rho \text{Tr}(\rho(s^{-1}) \hat{f}(\rho)).$$

Définition 6.15 (Coefficients matriciels). *Soit $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V_\rho)$ une représentation de dimension d_ρ . En choisissant une base orthonormée de V_ρ , chaque élément $\rho(s)$ peut s'écrire comme une matrice. Les fonctions $\rho_{ij} : G \rightarrow \mathbb{C}$ définies par*

$$\rho_{ij}(s) = \langle \rho(s)e_j, e_i \rangle$$

sont appelées les coefficients matriciels de la représentation ρ .

Théorème 6.16 (Formule de Plancherel). *Pour toutes fonctions $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$:*

$$\sum_{s \in G} f(s) \overline{g(s)} = \frac{1}{|G|} \sum_{\rho \in \hat{G}} d_\rho \text{Tr}(\hat{f}(\rho) \hat{g}(\rho)^*),$$

où M^ est la transposée conjuguée de M .*

Théorème 6.17 (Orthogonalité des coefficients matriciels). *Pour des représentations irréductibles $\rho, \rho' \in \hat{G}$, on a :*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} \rho_{ij}(s) \overline{\rho'_{kl}(s)} = \frac{\delta_{\rho\rho'} \delta_{ik} \delta_{jl}}{d_\rho}$$

Preuve du Théorème 6.16. La transformée de Fourier $\hat{f}(\rho)$ est définie par $\sum_{s \in G} f(s) \rho(s)$. Ses coefficients matriciels sont donnés par $\hat{f}(\rho)_{ij} = \sum_s f(s) \rho_{ij}(s)$.

En développant le produit matriciel $\hat{f}(\rho) \hat{g}(\rho)^*$, on obtient :

$$(\hat{f}(\rho) \hat{g}(\rho)^*)_{il} = \sum_j \hat{f}(\rho)_{ij} \overline{\hat{g}(\rho)_{lj}}$$

En sommant sur ρ et en utilisant les relations d'orthogonalité des coefficients matriciels, les termes croisés s'annulent et l'on retrouve la norme L^2 de f (identité de Plancherel). $\square$

6.3.4 Fonctions de classe et simplification

Définition 6.18 (Fonction de classe). $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction de classe si $f(tst^{-1}) = f(s)$ pour tous $s, t \in G$, i.e. f est constante sur les classes de conjugaison.

Dans $\mathfrak{S}_N$, deux permutations sont **conjuguées** (c'est-à-dire qu'il existe τ telle que $\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$) si et seulement si elles ont la même structure de cycles (mêmes longueurs de cycles à permutation près). Par exemple, une transposition est toujours conjugué à une autre transposition, un 3-cycle à un autre 3-cycle, etc.

Le noyau de transition Q défini en (6.1) vérifie $Q(\sigma, \sigma') = \mu(\sigma^{-1}\sigma')$ où μ est la loi des incréments. Ici, μ ne dépend que de la structure cyclique de l'incrément : $\mu(\text{id}) = 1/N$, $\mu(\text{transposition}) = 2/N^2$, et 0 sinon. Par conséquent, $Q(\sigma, \sigma')$ ne dépend en réalité que de la classe de conjugaison de $\sigma^{-1}\sigma'$, c'est-à-dire de sa structure cyclique. On dit que Q est une **fonction de classe** : elle est constante sur les ensembles $\{(\sigma, \sigma') \mid \sigma^{-1}\sigma' \text{ a une structure cyclique donnée}\}$.

Lemme 6.19 (Fourier des fonctions de classe). Si f est une fonction de classe et ρ est irréductible, alors $\hat{f}(\rho) = \lambda_\rho \text{Id}_V$ avec

$$\lambda_\rho = \frac{1}{d_\rho} \sum_{s \in G} f(s) \chi_\rho(s).$$

Démonstration. Pour tout $t \in G$: $\rho(t)\hat{f}(\rho)\rho(t)^{-1} = \hat{f}(\rho)$ (car f est de classe et $s \mapsto tst^{-1}$ est une bijection). Le lemme de Schur implique $\hat{f}(\rho) = \lambda_\rho \text{Id}$. En prenant la trace : $\lambda_\rho = \frac{1}{d_\rho} \sum_s f(s) \chi_\rho(s)$. $\square$

Corollaire 6.20 (Convolution et puissances de matrices). Si Q est une fonction de classe : $\widehat{Q^{*t}}(\rho) = \hat{Q}(\rho)^t = \lambda_\rho^t \text{Id}$.

6.3.5 Le lemme de Diaconis–Shahshahani

On définit la distance ℓ^2 : $d_2(t)^2 = N! \sum_\sigma (Q^{*t}(\sigma) - \pi(\sigma))^2$.

Définition 6.21 (Distance en variation totale). La distance en variation totale entre deux mesures de probabilité μ et π sur G est définie par :

$$\|\mu - \pi\|_{TV} = \frac{1}{2} \sum_{s \in G} |\mu(s) - \pi(s)| = \max_{A \subset G} |\mu(A) - \pi(A)|$$

Dans le lemme suivant, on note $d(t) = \|Q^{*t} - \pi\|_{TV}$ la distance de la mesure de la marche après t étapes à la mesure uniforme π .

Théorème 6.22 (lemme de Diaconis–Shahshahani). Soit Q une marche aléatoire sur G qui est une fonction de classe, et π la mesure uniforme. Pour tout $t \geq 1$:

$$d(t)^2 \leq \frac{1}{4} d_2(t)^2 = \frac{1}{4} \sum_{\rho \in \hat{G} \setminus \{\text{triv}\}} d_\rho^2 |\lambda_\rho|^{2t}. \quad (6.2)$$

Démonstration. étape 1 : Borne par la distance ℓ^2 . Par Cauchy-Schwarz :

$$d(t)^2 = \left(\frac{1}{2} \sum_\sigma |Q^{*t}(\sigma) - \pi(\sigma)| \right)^2 \leq \frac{N!}{4} \sum_\sigma (Q^{*t}(\sigma) - \pi(\sigma))^2 = \frac{1}{4} d_2(t)^2.$$

étape 2 : Formule de Plancherel. En posant $f = Q^{*t} - \pi$: $d_2(t)^2 = N! \sum_\sigma f(\sigma)^2 = \sum_\rho d_\rho \text{Tr}(\hat{f}(\rho)\hat{f}(\rho)^*)$.

étape 3 : Calcul de $\hat{f}(\rho)$. Par le Corollaire 6.20 : $\widehat{Q^{*t}}(\rho) = \lambda_\rho^t \text{Id}$. Pour ρ triviale : $\lambda_{\text{triv}} = 1$ et $\hat{\pi}(\rho_{\text{triv}}) = 1$, donc $\hat{f}(\rho_{\text{triv}}) = 0$. Pour ρ non triviale : $\hat{\pi}(\rho) = 0$ par orthogonalité au Corollaire 6.11, donc $\hat{f}(\rho) = \lambda_\rho^t \text{Id}$ et $\text{Tr}(\hat{f}(\rho)\hat{f}(\rho)^*) = |\lambda_\rho|^{2t} d_\rho$. d'où $d_2(t)^2 = \sum_{\rho \neq \text{triv}} d_\rho^2 |\lambda_\rho|^{2t}$. $\square$

6.4 Résultats principaux

6.4.1 Calcul des valeurs propres λ_ρ

Proposition 6.23 (Valeurs propres du noyau). *Pour le noyau des transpositions (6.1) :*

$$\lambda_\rho = \frac{1}{N} + \frac{N-1}{N} r(\rho), \quad \text{où } r(\rho) = \frac{\chi_\rho(\tau)}{d_\rho}$$

est le ratio de caractère de la représentation ρ en une transposition τ .

Démonstration. Par le Lemme 6.19 :

$$\begin{aligned} \lambda_\rho &= \frac{1}{d_\rho} \sum_{\sigma} Q(\sigma) \chi_\rho(\sigma) \\ &= \frac{1}{d_\rho} \left[\frac{1}{N} \chi_\rho(e) + \frac{N(N-1)}{2} \cdot \frac{2}{N^2} \chi_\rho(\tau) \right] = \frac{1}{N} + \frac{N-1}{N} \frac{\chi_\rho(\tau)}{d_\rho}. \end{aligned} \quad \square$$

Exemple 6.24 (Valeurs propres explicites). D'après l'exemple 6.12 :

ρ	d_ρ	$r(\rho)$	λ_ρ	$ \lambda_\rho $ (grand N)
Triviale	1	1	1	1
Signe	1	-1	$-(N-2)/N$	≈ 1
Standard	$N-1$	$(N-3)/(N-1)$	$(N-2)/N$	$\approx 1 - 2/N$

Pour toutes les autres représentations irréductibles de $\mathfrak{S}_N$, la formule de Frobenius assure $|r(\rho)| \leq 1 - C/N$ avec $C > 1$, ce qui garantit que leur contribution est négligeable.

6.4.2 Borne supérieure

Théorème 6.25 (Borne supérieure). *Pour le mélange par transpositions aléatoires sur $\mathfrak{S}_N$, pour tout $c > 0$ et N suffisamment grand :*

$$d\left(\left\lfloor \frac{N \ln(N) + cN}{2} \right\rfloor\right) \leq C e^{-c/2}$$

pour une constante universelle $C > 0$. En particulier, $d(\lfloor \frac{1}{2}(N \ln N + cN) \rfloor) \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow \infty$.

Démonstration. On pose $t = \lfloor \frac{N \ln(N) + cN}{2} \rfloor$ et applique le Théorème 6.22.

Terme de la représentation standard. Avec $d_{\text{std}} = N-1$ et $\lambda_{\text{std}} = (N-2)/N$, et en utilisant $\ln \frac{N-2}{N} \leq -\frac{2}{N}$:

$$(N-1)^2 \left(\frac{N-2}{N} \right)^{2t} \leq (N-1)^2 e^{-4t/N} \leq (N-1)^2 e^{-\frac{2(N \ln N + cN)}{N}} = \frac{(N-1)^2}{N^2} e^{-2c} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{-2c}.$$

Terme de la représentation signe. $d_{\text{sgn}} = 1$ et $|\lambda_{\text{sgn}}| = (N-2)/N$, donc la contribution est au plus $e^{-2c}/N^2 = o(1)$. **Autres représentations.** Pour toute représentation ρ non triviale (partition $\lambda \neq (N)$), la formule de Frobenius donne le ratio de caractère :

$$r(\rho) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{j=1}^k [\lambda_j^2 - (2j-1)\lambda_j],$$

où $|r(\rho)| \leq 1 - \frac{C'}{N}$ pour une constante $C' > 1$. Ainsi, pour la valeur propre associée, on a $|\lambda_\rho| \leq 1 - \frac{C'}{N} \leq e^{-C'/N}$. La contribution de chaque représentation à la somme $d_2(t)^2$ est majorée par :

$$d_\rho^2 |\lambda_\rho|^{2t} \leq d_\rho^2 \left(1 - \frac{C'}{N}\right)^{2t}$$

Pour un temps de mélange $t = \frac{1}{2}N \log N$, le terme devient :

$$d_\rho^2 \left(e^{-C'/N}\right)^{N \log N} = d_\rho^2 N^{-C'}$$

Comme la somme des dimensions vérifie $\sum_{\rho \in \hat{G}} d_\rho^2 = N!$, et que la croissance de $N! \approx \sqrt{2\pi N} (N/e)^N$ est dominée par le facteur décroissant $N^{-C'}$ pour N suffisamment grand, la contribution totale des représentations non triviales tend vers 0 lorsque $N \rightarrow \infty$.

Conclusion. En combinant : $4d(t)^2 \leq d_2(t)^2 \leq (1 + o(1))e^{-2c}$, d'où $d(t) \leq C e^{-c/2}$. $\square$

6.4.3 Borne inférieure

Lemme 6.26 (Cartes non touchées). *Appelons non touchée au temps t toute carte qui n'a jamais figuré dans une transposition non triviale. Toute carte non touchée est un point fixe de X_t . La probabilité qu'une carte donnée soit non touchée au temps t est :*

$$p_t = \left(1 - \frac{2(N-1)}{N^2}\right)^t \approx e^{-2t/N} \quad \text{pour } N \text{ grand.}$$

Démonstration. La carte i est impliquée dans une transposition non triviale si l'une des deux positions tirées est i et l'autre est différente, ce qui arrive avec probabilité $\frac{2(N-1)}{N^2}$ par étape. L'indépendance des étapes donne p_t . $\square$

Lemme 6.27 (Points fixes d'une permutation uniforme). *Le nombre de points fixes d'une permutation uniforme sur $\mathfrak{S}_N$ converge en loi vers Poisson(1) quand $N \rightarrow \infty$. En particulier, pour tout K fixe : $\pi(\sigma : \#\text{points fixes} \geq K) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0$.*

Théorème 6.28 (Borne inférieure). *Soit $(c_N)_{N \geq 1}$ une suite de réels positifs avec $c_N \rightarrow +\infty$. Alors :*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} d\left(\left\lfloor \frac{N \ln(N) - c_N N}{2} \right\rfloor\right) = 1.$$

Démonstration. Posons $t_N = \lfloor \frac{N \ln N - c_N N}{2} \rfloor$ et fixons $K \geq 1$. Notons $A_K = \{\sigma : \#\text{points fixes de } \sigma \geq K\}$.

Le nombre de cartes non touchées à t_N pas est une variable aléatoire de loi Binomiale(N, p_{t_N}). Par le Lemme 6.26 :

$$N p_{t_N} \approx N \cdot e^{-2t_N/N} \approx N \cdot e^{-(\ln N - c_N)} = e^{c_N} \rightarrow +\infty.$$

Donc, par la loi des grands nombres, $\mathbb{P}(F_{t_N} \geq K) \rightarrow 1$ pour tout K fixe.

D'autre part, le Lemme 6.27 donne $\pi(A_K) \leq \varepsilon$ pour K suffisamment grand.

On conclut :

$$d(t_N) \geq \mathbb{P}(X_{t_N} \in A_K) - \pi(A_K) \rightarrow 1 - \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $d(t_N) \rightarrow 1$. $\square$

6.5 Phénomène de cutoff

Théorème 6.29 (Diaconis–Shahshahani). *La famille de chaînes de Markov par transpositions aléatoires sur $\mathfrak{S}_N$ présente un phénomène de cutoff en variation totale au temps*

$$t_N^* = \frac{N \ln(N)}{2}.$$

Démonstration. Combine les Théorèmes 6.25 et 6.28. □

Remarque 6.30 (Comparaison avec le top-in-at-random). Le temps de mélange du top-in-at-random est $N \ln(N)$, exactement le double. L'intuition est que les transpositions touchent deux cartes à chaque étape, contre une seule pour le top-in-at-random. Le problème du collectionneur de coupons associé converge donc deux fois plus vite.

Remarque 6.31 (Apport de la théorie des représentations). L'approche par couplage donne une borne $t_{\text{mix}} \leq 2(1 + o(1))N \ln(N)$ [4], correcte en ordre de grandeur mais sans la constante exacte $1/2$. Seule l'approche spectrale via la théorie des représentations permet d'établir la valeur exacte du seuil de cutoff.

6 Mise en œuvre numérique – Transpositions aléatoires

6.1 Stratégie de simulation

Comme pour le mélange top-in-at-random, la simulation directe de $d(t)$ par Monte-Carlo sur $\mathfrak{S}_N$ se heurte à l'effet bacs vides dès que $N \geq 12$ (c'est-à-dire que l'espace d'échantillonnage est beaucoup trop grand, $N!$ par rapport à un nombre M de trajectoires simulées). On adopte donc une stratégie d'encadrement.

Borne supérieure (déterministe). D'après le lemme de Diaconis–Shahshahani 6.22, en ne conservant que le terme de la représentation standard (terme dominant) :

$$d(t) \leq \frac{N-1}{2} \left(\frac{N-2}{N} \right)^t. \quad (6.1)$$

Cette borne est un calcul purement déterministe, valide pour tout N et tout $t \geq 0$.

Borne inférieure (Monte-Carlo). Pour tout entier $K \geq 1$:

$$d(t) \geq \mathbb{P}(\text{nb cartes non touchées} \geq K \text{ au temps } t) - \pi(A_K).$$

On simule directement le nombre de cartes non touchées (sans construire la permutation), et on estime $\pi(A_K) \approx \mathbb{P}(\text{Poisson}(1) \geq K)$ par la formule de Poisson.¹

L'idée clé de cette méthode est qu'il n'est pas nécessaire de simuler la permutation entière à chaque pas : il suffit de suivre l'ensemble des cartes ayant été touchées au fil des échanges. Cela ramène la complexité mémoire de $O(MN)$ à $O(M \cdot t_{\text{max}})$, et permet de vectoriser intégralement

1. Rappel de la formule de Poisson : pour une variable aléatoire X suivant une loi de Poisson de paramètre λ , on a $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. Ici, $\lambda = 1$ car, pour un grand nombre de cartes N et un temps $t = \frac{N \ln N}{2}$, le nombre moyen de cartes jamais touchées tend vers 1. Ainsi, $\mathbb{P}(\text{Poisson}(1) \geq K) = \sum_{k=K}^{\infty} e^{-1} \frac{1}{k!}$.

la génération des tirages aléatoires en un seul appel.

Algorithme 1 : Borne inférieure Monte-Carlo par cartes non touchées (transpositions)

Input : N : nombre de cartes, $t_{\max}$: horizon temporel, M : nombre de simulations, K :
seuil de cartes non touchées

Output : Borne inférieure estimée $\hat{d}_-(t)$ pour $t = 0, \dots, t_{\max}$

```

1 Générer  $T \leftarrow \text{rng.integers}(0, N, \text{shape} = (M, t_{\max}, 2))$  ; // tous les tirages en un
  seul appel
2 for chaque simulation  $m = 1, \dots, M$  do
3   touched $_m \leftarrow \emptyset$ ;
4   for chaque pas  $t = 1, \dots, t_{\max}$  do
5      $(i, j) \leftarrow T[m, t]$ ;
6     touched $_m \leftarrow \text{touched}_m \cup \{i, j\}$ ;
7     untouched $_m(t) \leftarrow N - |\text{touched}_m|$ ;

8 for chaque  $t = 0, \dots, t_{\max}$  do
9    $\hat{\pi}(A_K) \leftarrow \mathbb{P}(\text{Poisson}(1) \geq K)$  ; // approximation analytique
10   $\hat{p}(t) \leftarrow \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}[\text{untouched}_m(t) \geq K]$  ; // fréquence empirique
11   $\hat{d}_-(t) \leftarrow \hat{p}(t) - \hat{\pi}(A_K)$ ;
12 return  $\max\left(\hat{d}_-(t), 0\right)_{t=0}^{t_{\max}}$ 
```

Efficacité. L'algorithme de simulation est très efficace : à chaque étape on tire (i, j) uniformément, et on maintient un compteur du nombre de cartes non touchées. La complexité est $O(t)$ par simulation, indépendamment de $N!$.

6.2 Résultats numériques

Les simulations montrent le phénomène de cutoff autour du seuil théorique $N \ln(N)/2$, avec un profil d'autant plus abrupt que N est grand. On observe en particulier que :

- La borne supérieure (terme dominant, eq. (6.1)) colle très bien à la borne inférieure pour N grand, ce qui confirme que ρ_{std} est la représentation dominante.
- Le seuil de cutoff est *deux fois plus petit* que pour le top-in-at-random, conformément à la théorie.
- Pour $N = 52$, le seuil est $52 \ln(52)/2 \approx 205$, et pour $N = 200$, il est $200 \ln(200)/2 \approx 1060$.

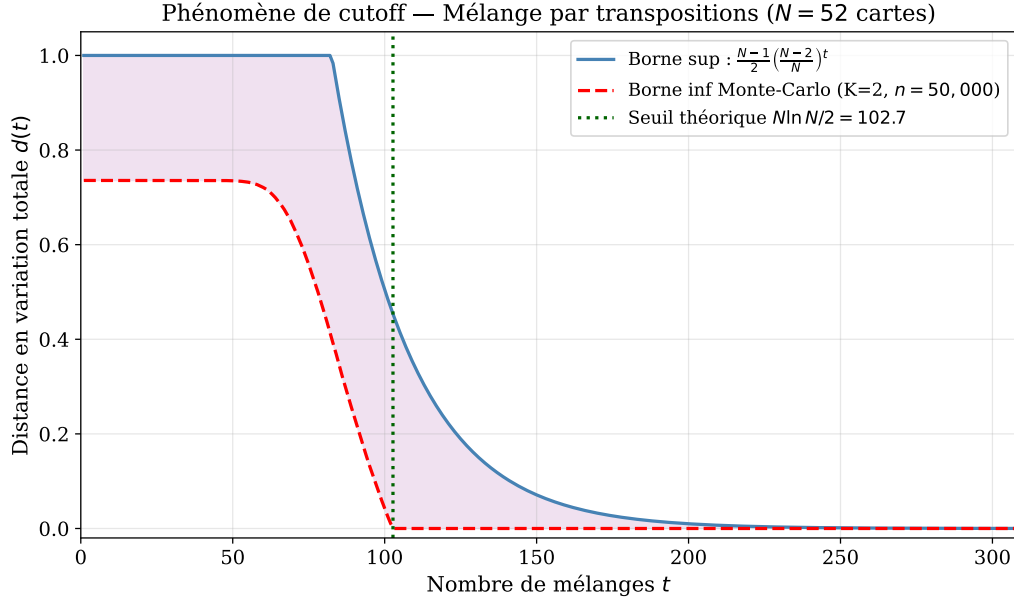


FIGURE 8 – Distance en variation totale pour le mélange par transpositions aléatoires avec $N = 52$ cartes. La borne supérieure (terme dominant ρ_{std}) et la borne inférieure Monte-Carlo (cartes non touchées) encadrent la distance réelle autour du seuil théorique $t^* \approx 100$.

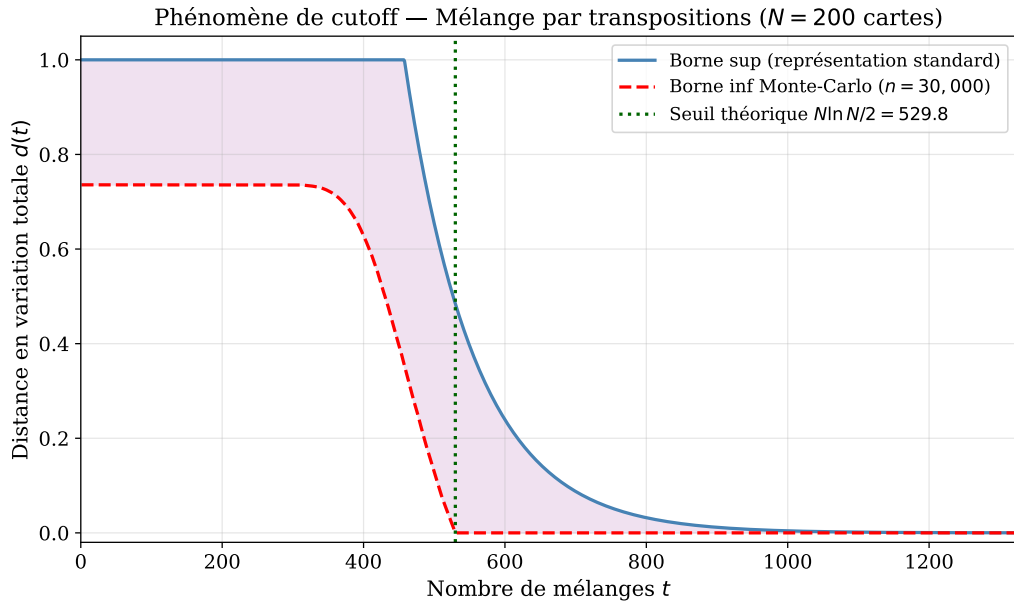


FIGURE 9 – Même représentation pour $N = 200$ cartes (seuil théorique $t^* \approx 1060$). Le phénomène de cutoff est nettement plus abrupt qu'à $N = 52$, conformément à la définition du cutoff asymptotique.

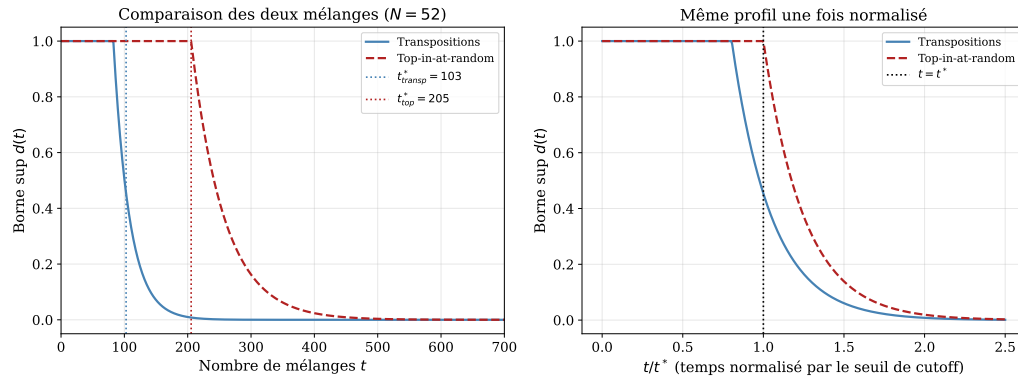


FIGURE 10 – Comparaison des profils de mélange du top-in-at-random et des transpositions aléatoires, en temps normalisé par le seuil t^* respectif. Les deux chaînes exhibent un cutoff, mais le profil des transpositions est plus symétrique, reflet de la structure de groupe.

Références

- [AD86] Aldous, David ; Diaconis, Persi. Shuffling Cards and Stopping Times. *The American Mathematical Monthly*, Vol. 93, No. 5, pp. 333–348, 1986.
- [Wiki] Wikipédia. Problème du collectionneur de vignettes. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_collectionneur_de_vignettes.
- [1] Briec Frénais. *Probabilités pour l'étude des processus stochastiques en temps discret*. Cours GIMAS7AB, Département Génie Industriel et Mathématiques Appliquées, Option Ingénierie Mathématique, 2ème Année, Année universitaire 2025-2026.
- [2] Thierry Bodineau. *Modélisation de phénomènes aléatoires : introduction aux chaînes de Markov et aux martingales*. École Polytechnique, Département de Mathématiques Appliquées, 27 septembre 2022.
- [3] Diaconis, P. et Shahshahani, M. (1981). *Generating a random permutation with random transpositions*. *Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete*, 57(2), 159–179.
- [4] Berestycki, N. (2016). *Mixing Times of Markov Chains : Techniques and Examples*. Notes de cours, Université de Cambridge.
- [5] Levin, D. A., Peres, Y. et Wilmer, E. L. (2009). *Markov Chains and Mixing Times*. American Mathematical Society